第九章　定积分

9.1　基本概念

我们已知, 求曲边梯形的面积与变力做功等许多问题, 都可以归结到求以下形式的和式的极限:

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

这样的和式的极限就是定积分. 所涉及的极限概念, 虽说总的精神和第二、三章所介绍的一致, 具体内容毕竟有一些不同, 需要做进一步地解释. 定积分概念的精确化, 是 Riemann 的贡献, 所以又叫做 Riemann 积分.

定义 **9.1.1.** 设闭区间 $[a,b]$ 上有 $n+1$ 个点, 依次为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

它们把 $[a,b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1},x_i], i = 1,2,\cdots,n$. 这些分点或这些闭子区间构成 $[a,b]$ 的一个分割, 记为

$$\pi = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\} \text{ 或 } \{[x_0,x_1],[x_1,x_2],\cdots,[x_{n-1},x_n]\}.$$

小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 并记

$$||\pi|| = \max_{1\le i\le n}\{\Delta x_i\},$$

称为分割的模. 如果 $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}, i = 1,2,\cdots,n$, 则称 π 为等距分割.

注

由于 $\Delta x_i \le ||\pi||$, 因此 $||\pi||$ 可用来反映 $[a,b]$ 被分割的细密程度. 另外, 分割 π 一旦给出, $||\pi||$ 就随之而确定了. 反之, 当 $0 < ||\pi|| < b-a$ 时, 具有同一细度的分割却有无限多个.

定义 **9.1.2.** 设 f 是定义在 $[a,b]$ 上的函数, π 是 $[a,b]$ 的一个分割. 对每个子区间 $[x_{i-1},x_i]$, 任取 $\xi_i \in [x_{i-1},x_i], i = 1,2,\cdots,n$, 并作和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \text{ 或 } \sum_{\pi} f(\xi_i)\Delta x_i,$$

称为 f 在 $[a,b]$ 上的一个 *Riemann(*积分*)* 和.

显然, 积分和既与分割 π 有关, 又与所选取的点集 $\{\xi_i\}$ 有关.

定义 9.1.3. 设 f 是定义在 $[a,b]$ 上的一个函数, I 为实数. 如果 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $[a,b]$ 的分割 π 满足 $||\pi|| < \delta$, 而不管 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i](1 \le i \le n)$ 如何选择, 都有

$$\left| I - \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \right| < \epsilon$$

成立, 则称 f 在 $[a,b]$ 上 *Riemann* 可积, 称 I 为 f 在 $[a,b]$ 上的 *Riemann* 积分, 记作

$$I = \int_a^b f(x)dx.$$

注

(1) 把定积分定义的 $\epsilon - \delta$ 表达与函数极限的 $\epsilon - \delta$ 表达相对照, 会发现两者有相似的陈述方式, 因此也常用极限符号来表达定积分, 即写作

$$I = \lim_{||\pi|| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)dx.$$

然而, 积分和的极限与函数的极限之间其实有很大的区别. 主要在于, 函数极限的定义中, 自变量简单地就是 x 或 n, 但这里对于每个确定的细度 $0 < ||\pi|| < b - a$, 区间 $[a,b]$ 的分割 π 可以有无限多个, 而对于每个 π, 点集 ξ_i 的取法又有无限多个, 因此就有无限多个 Riemann 和. 尽管如此, 函数极限和数列极限的很多性质, 例如唯一性、极限运算与线性运算可以交换次序等, 对于这种新的极限仍然成立.

(2) 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 是一个数, 它的值仅仅与被积函数 f 和积分区间 $[a,b]$ 有关, 而与积分变量用什么符号无关, 即

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du \cdots.$$

(3) 我们有时用 $R[0,1]$ 表示闭区间 $[0,1]$ 上的 Riemann 可积函数组成的类. 显然, $C[0,1] \subset R[0,1]$.

定理 9.1.4 (Newton-Leibniz 公式). 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且在 (a,b) 上有原函数 F. 如果 F 在 $[a,b]$ 上连续, 那么必有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

注

(1) 以上定理的证明主要利用微分中值定理, 以及一致连续函数的基本性质.

(2) 这个定理有其他不同的更弱的形式, 且证明不同.

命题 9.1.5 (9.2 节, 3 题). 设 $f \in R[a,b]$, $F \in C[a,b]$, 且除有限个点之外有 $F'(x) = f(x)$. 那么

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

证明. 先证明在 (a,b) 上处处有 $F'(x) = f(x)$ 的情形. 作 $[a,b]$ 的等距分割 $\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. 于是

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^{n} (F(x_i) - F(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^{n} F'(\xi_i)\Delta x_i \to \int_a^b f(x)dx (n \to \infty).$$

若存在有限个例外点, 则以这些点将 $[a,b]$ 分成有限个闭子区间. 每段内部均满足 $F'=f$, 且 F 在每段上连续; 分别应用上面的结论并相加, 即得原式.

□

例 9.1.6. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 在定积分定义中采用等分的方法, 取 ξ_i 为中点, 写出 $f(x)$ 的 *Riemann* 和.

证明. 将区间 $[a,b]$ 作 n 等分, 每一个小区间的长度为 $\frac{b-a}{n}$, 第 k 个小区间的中点为

$$a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}, k=1,2,\cdots,n.$$

故

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right).$$

□

注

利用函数具有的特定性质, 可以证明定积分的简单不等式.

例 9.1.7. 设 $f(x)$ 为凸函数, 证明: $\int_a^b f(x)dx\geq(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

证明. 由于 $f(x)$ 为凸函数, 故

$$f\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right)\right]\leq\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right).$$

令 $n\to\infty$, 得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx&\geq\lim_{n\to\infty}(b-a)f\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right)\right]\\&=(b-a)f\left(a+\frac{b-a}{2}\right)=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right).\end{aligned}$$

□

例 9.1.8 (积分形式的 Jensen 积分不等式). 设 $f\in R([0,1])$, 且 $m\leq f(x)\leq M,\forall x\in[0,1]$, 又连续函数 $\varphi(x)$ 在 $[m,M]$ 上是凸函数 (并且 $\varphi(f(x))\in R[0,1]$). 则

$$\varphi\left(\int_0^1 f(x)dx\right)\leq\int_0^1\varphi[f(x)]dx.$$

证明. 对 $[0,1]$ 作等距分割, 即 $x_i=\frac{i}{n},0\leq i\leq n,\Delta x_i=\frac{1}{n}$. 取值点 $\xi_i=x_i$. 根据凸性,

$$\varphi\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\right]\leq\sum_{i=1}^{n}\varphi[f(x_i)]\frac{1}{n}.$$

令 $n\to\infty$ 即得.

□

例 9.1.9. 设 $f \in C([0,1])$ 且 $f(x) > 0$, 则

$$\frac{1}{\int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx} \le e^{\int_0^1 \ln f(x)dx} \le \int_0^1 f(x)dx.$$

证明. (实际上利用上例即可证明两边不等式成立.) 已知函数可积, 故对 $[0,1]$ 作分割 π:

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1, x_k = \frac{k}{n}(k = 0, 1, 2, \cdots).$$

利用均值不等式可得

$$\frac{n}{\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} + \cdots + \frac{1}{f(x_n)}} \le e^{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \ln f(x_k)} = \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)} \le \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

令 $n \to \infty$, 即证. □

注

在上例的条件下, 显然成立

$$\int_0^1 f(x)dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx \ge 1.$$

利用定积分的定义可以计算特定形式的极限. 其思路可以参考公式

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx.$$

基本的处理方式可以先将 $\frac{1}{n}$(或 $\frac{k}{n}$) 提取出来作为分割的区间长度, 之后再将剩下的部分变形 (或者放缩) 进行处理.

例 9.1.10. 计算极限

$$\lim_{n\to\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{2}{n}\right)\cdots\left(1 + \frac{n}{n}\right)\right)^{1/n}.$$

证明. 取对数, 并令

$$a_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

右边的表达式可以看作 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $[0,1]$ 上一个特殊的 Riemann 和, 分割为等距分割, 值点 ξ_i 取为右端点. 因此

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \int_0^1 \ln(1+x)dx.$$

利用分部积分求出 $\ln(1+x)$ 的一个原函数:

$$(1+x)\ln(1+x) - x.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} a_n = ((1+x)\ln(1+x) - x)\Big|_0^1 = 2\ln 2 - 1.$$

故极限为 $4/e$.

□

例 9.1.11. 设 $f \in R([0,1])$, 对充分大的正整数 n, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^{n} \ln\left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\right].$$

求: $\lim\limits_{n\to\infty} I_n$.

证明. 由可积性, 可取 $M > 0$ 使 $|f(x)| \le M$. 以下取 $n > 2M$, 从而对数的真数为正, 且 $|f(i/n)/n| < 1/2$. 作变形:

$$I_n = \left(\sum_{i=1}^{n} \ln\left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\right] - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\right) + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) := A_n + B_n.$$

易知 $\lim\limits_{n\to\infty} B_n = \int_0^1 f(x)dx$. 利用不等式

$$|x - \ln(1+x)| \le x^2 \quad (|x| \le \frac{1}{2}).$$

得

$$|A_n| \le \sum_{i=1}^{n} f^2\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n^2} \le M^2 \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n^2} \to 0 \ (n \to \infty).$$

即证. □

例 9.1.12 (利用放缩). 证明:

$$I = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n + \frac{k}{n}} = \frac{2}{\pi}.$$

证明. 注意形式上 $I_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{n} \cdot \frac{1}{n+\frac{k}{n}}$, 类比函数 $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上的 Riemann 和:

$$2 = \int_0^{\pi} \sin x dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n}.$$

考虑其中的差别, 对乘积因子放缩后可得

$$\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n+1} \le I_n \le \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n}.$$

令 $n \to \infty$ 即证. □

例 9.1.13 (等比例分割). 求

$$\lim_{n\to\infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}} \sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right), a \ge 1.$$

证明. 当 $a = 1$ 时原式恒为 0, 结论成立. 以下设 $a > 1$. 先考虑一种标准的处理方式. 将括号乘到求和号内, 来得到分割区间 Δx_i.

对 $[1,a]$ 区间作分割:

$$1 = a^{\frac{0}{n}} < a^{\frac{1}{n}} < a^{\frac{2}{n}} < \cdots < a^{\frac{n}{n}} = a.$$

注意 $\xi_k = a^{\frac{2k-1}{2n}} \in [a^{\frac{k-1}{n}}, a^{\frac{k}{n}}]$ 为分割小区间两端点的比例中项, 小区间 $[a^{\frac{k-1}{n}}, a^{\frac{k}{n}}]$ 的长度为 $\Delta x_k = a^{\frac{k}{n}} - a^{\frac{k-1}{n}}$. 并且最大区间长度 $\lambda : 0 \le \lambda = \max_{1\le k\le n} \Delta x_k \le a(1 - a^{-\frac{1}{n}}) \to 0$.

作变形

$$(a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}} \sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) = a^{\frac{1}{n}} \sum_{k=1}^{n} \sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) (a^{\frac{k}{n}} - a^{\frac{k-1}{n}}).$$

因此

$$\text{原极限} = \int_1^a \sin x dx = \cos 1 - \cos a.$$

□

注

利用以下重要结论也可处理上一例中的积分.

例 9.1.14 (9.4 节, 1 题). 设 f 与 g 都在 $[a,b]$ 上可积, 则

$$\lim_{||\pi||\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

其中 ξ_i 和 η_i 是分割 π 同一小区间中任意两点, $i = 1, 2, \cdots, n$.

此题先作为预告; 完整证明见后文例9.2.21. 该证明将用到可积准则及可积函数的性质.
回到上一例, 我们得到

$$\lim_{n\to\infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}} \sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln a}{n} \sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}} \sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) = \ln a \int_0^1 a^x \sin a^x dx = \int_1^a \sin x dx.$$

其中利用了换元法.

例 9.1.15 (较难). 求

$$\lim_{n\to\infty} \frac{[1^\alpha + 3^\alpha + \cdots + (2n-1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta + 4^\beta + \cdots + (2n)^\beta]^{\alpha+1}}, \qquad \alpha, \beta > -1.$$

证明. 记 $A_n = \sum_{k=1}^{n} (2k-1)^\alpha$, $B_n = \sum_{k=1}^{n} (2k)^\beta$. 由于 $\alpha + 1 > 0$, 数列 $n^{\alpha+1}$ 严格递增且趋于 $+\infty$. 由 Stolz 公式,

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{A_n}{n^{\alpha+1}} &= \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+1)^\alpha}{(n+1)^{\alpha+1} - n^{\alpha+1}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{(2+1/n)^\alpha}{n[(1+1/n)^{\alpha+1} - 1]} = \frac{2^\alpha}{\alpha+1}. \end{aligned}$$

这里用到了 $\lim_{h\to 0} [(1+h)^{\alpha+1} - 1]/h = \alpha + 1$. 同理,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_n}{n^{\beta+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^\beta (1+1/n)^\beta}{n[(1+1/n)^{\beta+1} - 1]} = \frac{2^\beta}{\beta+1}.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{A_n^{\beta+1}}{B_n^{\alpha+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(A_n/n^{\alpha+1})^{\beta+1}}{(B_n/n^{\beta+1})^{\alpha+1}}$$
$$=\frac{[2^\alpha/(\alpha+1)]^{\beta+1}}{[2^\beta/(\beta+1)]^{\alpha+1}}=2^{\alpha-\beta}\frac{(\beta+1)^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^{\beta+1}}.$$

□

注

当 $\alpha,\beta\geq 0$ 时, 也可直接用 $[0,2]$ 上的黎曼和求极限. 但若 $-1<\alpha<0$, 则 x^α 在 0 附近无界, 不能直接套用有界函数的黎曼和定理; β 同理. 上述 Stolz 证明统一适用于 $\alpha,\beta>-1$. 条件不能仅写成 $\alpha,\beta\neq -1$. 例如取 $\alpha=\beta=-2$, 令 $S=\sum_{k=1}^{\infty}k^{-2}$, 原式的极限为 $(S/4)/(3S/4)=1/3$, 而所给公式在此参数下为 1.

此外, 也可以考虑一些其他的问题, 包括证明不等式等. 基本的思路是放缩.

例 9.1.16. 求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b e^{-nx^2}dx\ (0<a<b).$$

证明. 注意

$$\int_a^b e^{-nx^2}dx\leq\int_a^b e^{-na^2}dx=(b-a)e^{-na^2}\to 0(n\to\infty).$$

□

例 9.1.17. 证明不等式:

$$\frac{2}{\sqrt[4]{e}}\leq\int_0^2 e^{x^2-x}dx\leq 2e^2.$$

证明. 注意 $e^{-1/4}\leq e^{x^2-x}\leq e^2$ 即可. □

作业

(1) 求极限: $\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx$.
(2) 证明: $\int_0^{10}\frac{xdx}{x^3+16}\leq\frac{5}{6}$.
(3) 证明: $\int_0^{2\pi}|a\cos x+b\sin x|dx\leq 2\pi\sqrt{a^2+b^2}$.
(4) 证明: $\int_0^1 x^m(1-x)^n dx\leq\frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}(m,n\in\mathbb{N}^+)$. (提示: 利用均值不等式)
(5) 设 $a,b>0$, $f\in C[-a,b]$; 又设 $f>0$ 且 $\int_{-a}^b xf(x)dx=0$. 求证:

$$\int_{-a}^b x^2 f(x)dx\leq ab\int_{-a}^b f(x)dx.$$

例 9.1.18. 设 $f_k\in R([a,b])(1\leq k\leq m)$. 则

$$\sqrt{\left(\int_a^b f_1(x)dx\right)^2+\cdots+\left(\int_a^b f_m(x)dx\right)^2}\leq\int_a^b\sqrt{f_1^2(x)+\cdots+f_m^2(x)}dx.$$

证明. 作等距分割: $x_k = a + \frac{k}{n}(b-a)(0 \le k \le n)$. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式作估计

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{m}\left[\sum_{k=1}^{n} f_i(x_k)\frac{b-a}{n}\right]^2 &= \frac{(b-a)^2}{n^2}\sum_{i=1}^{m}\left[\sum_{k=1}^{n} f_i(x_k)\right]\left[\sum_{j=1}^{n} f_i(x_j)\right] \\
&= \frac{(b-a)^2}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left[\sum_{i=1}^{m} f_i(x_k)\cdot f_i(x_j)\right] \\
&\le \frac{(b-a)^2}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{m} f_i^2(x_k)}\cdot\sqrt{\sum_{i=1}^{m} f_i^2(x_j)} \\
&= \frac{(b-a)^2}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{m} f_i^2(x_k)}\cdot\sum_{j=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{m} f_i^2(x_j)} \\
&= \left[\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{m} f_i^2(x_k)}\frac{b-a}{n}\right]^2.
\end{aligned}$$

令 $n \to \infty$, 即证. □

例 **9.1.19.** 设 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $I = \int_a^b f(x)dx > 0$, 则有子区间 $[c,d] \subset [a,b]$ 和 $\mu > 0$, 使得在区间 $[c,d]$ 上成立 $f(x) \ge \mu$.

证明.

证一: 从积分的 $\epsilon - \delta$ 定义知, 一定存在 $[a,b]$ 的分割 $\pi = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ 使得对任何值点集 $\{\xi_i\}$, 都成立

$$\sum_i f(\xi_i)\Delta x_i > \frac{I}{2} > 0.$$

记 $m_i = \inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x)$, 并对上面的和式取下确界, 可得

$$\sum_i m_i \Delta x_i \ge \frac{I}{2} > 0.$$

显然在和式中至少有一项大于 0. 设这一项是第 k 项, 则可取 $\mu = m_k$, $[c,d] = [x_{k-1}, x_k]$.

证二: 反证. 假设结论不成立, 则对于每个 $\mu > 0$ 和每个子区间 $[c,d]$, 存在 $\xi \in [c,d]$, 满足 $f(\xi) < \mu$. 在 f 的 Riemann 和式中对于任何分割都取满足这个要求的值点集, 可得 $\int_a^b f(x) \le \mu(b-a)$. 由于 $\mu > 0$ 是任意的, 因此只能得到 $\int_a^b f(x) \le 0$, 矛盾.

□

例 **9.1.20.** 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx \le \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

证明. 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积, 故 $f(x)\cdot g(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积. 在 $[0,1]$ 上作等距分割:

$$\pi : 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = 1,$$

使得 $\Delta x_k = \frac{1}{n}$. 取 $\xi_k = \frac{k}{n}, 1 \le k \le n$. 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上有相同的单调性, 故

$$\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \sum_{k=1}^{n} g\left(\frac{k}{n}\right) \le n \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

上式两边同除以 n^2, 即得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} g\left(\frac{k}{n}\right) \le \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

根据定积分的定义, 令 $n \to \infty$ 取极限即证. □

公式 **9.1.21** (排序不等式). 设有两列数列 $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n$ 和 $b_1 \le b_2 \le \cdots \le b_n$, 则

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n \ge a_1b_{\sigma(1)} + a_2b_{\sigma(2)} + \cdots + a_nb_{\sigma(n)} \ge a_1b_n + a_2b_{n-1} + \cdots + a_nb_1,$$

其中 $\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(n)$ 是 $1, 2, \ldots, n$ 的任意置换 (即顺序和 ≥ 乱序和 ≥ 逆序和). 其中两个不等号同时取等号, 当且仅当 $a_1 = \cdots = a_n$ 或 $b_1 = \cdots = b_n$. 单独一个等号的成立条件还与置换有关; 例如恒等置换总使第一个等号成立.

注 – 一个历史问题

证明: π 是无理数. (进一步利用分部积分可以证明 π^2 是无理数.)

证明. 反证, 设 π 是有理数: $\pi = \frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{N}^*, (a,b) = 1$. 作 $f(x) = \frac{1}{n!}x^n(a - bx)^n$,

$$g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

显然, $f^{(2n+1)}(x) \equiv 0$, 且

$$g''(x) = f^{(2)}(x) - f^{(4)}(x) + \cdots.$$

故

$$g''(x) + g(x) = f(x) \text{ 及 } [g'(x)\sin x - g(x)\cos x]' = [g''(x) + g(x)]\sin x = f(x)\sin x.$$

在上式两边作 $[0,\pi]$ 上积分, 则有 $\int_0^\pi f(x)\sin x dx = g(\pi) + g(0)$. 由于

$$f(\pi - x) = f\left(\frac{a}{b} - x\right) = \frac{1}{n!}\left(\frac{a}{b} - x\right)^n \left[a - b\left(\frac{a}{b} - x\right)\right]^n = f(x),$$

所以得到

$$f^{(2k)}(\pi - x) = f^{(2k)}(x), f(\pi) = f(0), f^{(2k)}(\pi) = f^{(2k)}(0).$$

展开 $f(x) = \frac{1}{n!}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}a^{n-j}(-b)^j x^{n+j}$, 可见其在 0 处的每阶导数均为整数: 非零项含整数因子 $(n+j)!/n!$. 从而推出 $g(\pi) = g(0)$ 是整数, 即 $\int_0^\pi f(x)\sin x dx$ 是整数.
由 $0 < \sin x \le 1 (0 < x < \pi)$, $0 < \frac{1}{n!}x^n(a - bx)^n < \frac{\pi^n a^n}{n!}$, 知 $0 < f(x)\sin x < \frac{\pi^n a^n}{n!}$. 从而得到

$$0 < \int_0^\pi f(x)\sin x dx < \frac{\pi^n a^n}{n!}\pi.$$

由于 $\pi^{n+1}a^n/n! \to 0$, 取充分大的 n, 上述积分严格介于 0 与 1 之间, 与其为整数矛盾. □

9.2　可积条件

判断函数是否可积, 必须研究可积条件. 利用积分定义中值点集的任意性, 可以得到可积的一个必要条件.

命题 9.2.1 (教材定理 9.2). *若函数 f 在 $[a,b]$ 上可积, 则 f 在 $[a,b]$ 上必定有界.*

证明. (我们不使用反证法). 令 $I=\int_a^b f(x)dx$, 根据积分定义, 对于 $\epsilon=1$, 存在分割 π (例如取等距分割使得 $||\pi||<\delta$), 使得对于 π 的任何值点集 $\{\xi_i\}$, 都成立不等式

$$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i - I\right| < 1.$$

(固定分割 π, 当然固定 x_i.) 以下只需证明 f 在每个 $I_i=[x_{i-1},x_i]$ 上有界即可. 对于确定的子区间 I_i, 固定所有 $\xi_k, k\neq i$, 可得

$$\frac{1}{\Delta x_i}\left(I-1-\sum_{k\neq i} f(\xi_k)\Delta x_k\right) < f(\xi_i) < \frac{1}{\Delta x_i}\left(I+1-\sum_{k\neq i} f(\xi_k)\Delta x_k\right).$$

由 ξ_i 的任意性, 即证.

□

注

上述命题仅是必要条件, 反之不成立, 例如 Dirichlet 函数.

要点 – 定积分和不定积分的可积性

我们已经知道 Riemann 函数的定积分 $\int_a^b R(x)dx=0$. 那么 $R(x)$ 的原函数是什么? 根据 Darboux 定理, $R(x)$ 不具有介值性, 因而没有原函数. 但它的积分值可以从积分的定义直接算出. 因此, 可积函数未必具有原函数. 反之, 具有原函数的函数也不一定可积. 例如

$$F(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

那么

$$F'(x)=\begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

如果记 $f(x)=F'(x)$, 那么 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有原函数, 但 f 在 $[0,1]$ 上不可积, 因为它在 $[0,1]$ 上无界. 实际上, 甚至存在闭区间上具有原函数的有界函数而不可积.

由于可积函数必定有界, 在讨论可积性时, 总假设函数 f 在 $[a,b]$ 上有界. 用 M,m 分别记 f 在 $[a,b]$ 的上确界与下确界. 令 $\omega=M-m$, 称 ω 为 f 在 $[a,b]$ 上的振幅.

对 $[a,b]$ 的任何分割

$$\pi: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,$$

在 π 的第 i 个子区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上 f 的上确界与下确界分别记为 M_i,m_i，并令 $\omega_i=M_i-m_i$，称 ω_i 为 f 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上的振幅，$i=1,2,\cdots,n$.

定义

$$S(f,\pi)=\sum_{i=1}^{n}M_i\Delta x_i,\quad s(f,\pi)=\sum_{i=1}^{n}m_i\Delta x_i,$$

并分别称它们是 f 关于分割 π 的 Darboux 上和与下和. 容易看出，上和与下和是由被积函数 f 及分割 π 唯一确定的. 在这一点上，它们同 f 关于分割 π 的 Riemann 积分和是不同的，这是因为积分和还与值点集的选取有关. 但在分割 π 取定之后，积分和就被对应的上和与下和所界定:

$$s(f,\pi)\le\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\le S(f,\pi),$$

这里 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i](1\le i\le n)$ 是任取的.

利用上下和可以给出两个有用的可积准则.

要点 – 可积准则

定理 9.2.2 (可积准则, 教材定理 9.3)**.** *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充分必要条件是: $\forall\epsilon>0$, 总存在分割 π, 使得*

$$S(f,\pi)-s(f,\pi)<\epsilon.$$

也可叙述为以下形式:

定理 9.2.3 (可积准则续, 教材定理 9.3')**.** *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充分必要条件是: $\forall\epsilon>0$, 总存在分割 π, 使得*

$$\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i<\epsilon.$$

要点 – 上和与下和的性质

从上和与下和的定义出发, 对于固定的分割 π, 我们可以得到基本不等式:

$$m(b-a)\le s(f,\pi)\le\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\le S(f,\pi)\le M(b-a).$$

从不等式出发, 可以得到上和与下和的基本性质:

(1) 对固定的分割 π, 相对于值点集 $\{\xi_i\}$ 而言, 上和是所有 Riemann 和的上确界, 下和是所有 Riemann 和的下确界:

$$S(f,\pi)=\sup_{\{\xi_i\}}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i,\ s(f,\pi)=\inf_{\{\xi_i\}}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

可以从 $\sup(A+B)=\sup A+\sup B$ 的角度来理解. 更具体的话,

$$\begin{aligned}\sup_{\{\xi_i\}}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i&=\sup\{\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i|\xi_1\in[x_0,x_1],\cdots,\xi_n\in[x_{n-1},x_n]\}\\&=\sup\{f(\xi_1)\Delta x_1|\xi_1\in[x_0,x_1]\}+\cdots+\sup\{f(\xi_n)\Delta x_n|\xi_n\in[x_{n-1},x_n]\}.\end{aligned}$$

(2) 对分割 π 增加分点之后, 上和不增, 下和不减. (我们陈述为下面的命题.)
(3) 若 π' 和 π'' 为任意两个分割, $\pi=\pi'+\pi''$ 表示两个分割的所有分点合并得到的分割 (重复的分点只取一次), 则

$$S(f,\pi)\le S(f,\pi'),\ s(f,\pi)\ge s(f,\pi'),$$

$$S(f,\pi)\le S(f,\pi''),\ s(f,\pi)\ge s(f,\pi'').$$

(4) 对任意两个分割 π' 与 π'', 成立

$$s(\pi')\le S(\pi'').$$

性质 2 $\Rightarrow$ 性质 3, 性质 1 + 性质 3 $\Rightarrow$ 性质 4.

命题 9.2.4 (P215, 性质 2). 设 π,π' 是 $[a,b]$ 的两个分割, 其中 π' 是在 π 的分点上多加了 k 个新的分点而成的, 则

$$s(f,\pi)\le s(f,\pi')\le s(f,\pi)+k\omega||\pi||,$$

$$S(f,\pi)\ge S(f,\pi')\ge S(f,\pi)-k\omega||\pi||.$$

即在分点加密的过程中, 下和不减且上和不增.

证明. 设 π 是 $[a,b]$ 的任意给定的分割, 在 π 的分点基础上多加一个分点, 以组成一个具有 $n+2$ 个分点的分割, 记为 π'. 不失一般性, 可设在第 i 个区间 $[x_{i-1},x_i]$ 内再加一个分点 x^*, 即

$$\pi': a=x_0<\cdots<x_{i-1}<x^*<x_i<\cdots x_n=b.$$

这时, 下和 $s(f,\pi)$ 与 $s(f,\pi')$ 的不同之处在于: 前者中 $m_i\Delta x_i=m_i(x_i-x_{i-1})$ 被以下两项之和

$$(x^*-x_{i-1})\inf f([x_{i-1},x^*])+(x_i-x^*)\inf f([x^*,x_i])$$

所代替. 一方面, 注意到

$$\text{上式}\ \ge(x^*-x_{i-1})\inf f([x_{i-1},x_i])+(x_i-x^*)\inf f([x_{i-1},x_i])$$

$$=(x^*-x_{i-1})m_i+(x_i-x^*)m_i=m_i\Delta x_i.$$

由此可见

$$s(f,\pi')-s(f,\pi)\ge 0.$$

另一方面, 显然

$$s(f,\pi')-s(f,\pi)\le M_i\Delta x_i-m_i\Delta x_i=\omega_i\Delta x_i\le\omega\Delta x_i\le\omega||\pi||.$$

从而得到

$$s(f,\pi)\le s(f,\pi')\le s(f,\pi)+\omega||\pi||.$$

类似可得

$$S(f,\pi)-\omega||\pi||\le S(f,\pi')\le S(f,\pi).$$

□

从以上性质可以看出, 所有上和组成的集合有下界, 从而有下确界 (注意是对分割取下确界). 用 S 记上和的下确界, 并称之为 f 在 $[a,b]$ 上的上积分. 同理, 令 s 记下和的上确界, 称之为 f 在 $[a,b]$ 上的下积分. 任何有界函数的下积分与上积分都是存在的, 且有不等式

$$s(f,\pi_1) \le s \le S \le S(f,\pi_2),$$

这里 π_1,π_2 是区间 $[a,b]$ 的任意两个分割.

定理 9.2.5 (Darboux, 性质 6)**.** *对 $[a,b]$ 上的任意有界函数, 有*

$$\lim_{||\pi||\to 0} S(f,\pi) = S, \quad \lim_{||\pi||\to 0} s(f,\pi) = s.$$

证明. 只需证明第二个等式. 按定义, 有

$$s = \sup_{\pi} s(f,\pi).$$

对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 $[a,b]$ 的一个分割 π_0, 使得

$$s(f,\pi_0) > s - \frac{\epsilon}{2}.$$

设分割 π_0 有 l 个内分点. 则对 $[a,b]$ 的任意分割 π, 只要

$$||\pi|| < \frac{\epsilon}{2l\omega + 1},$$

其中 $\omega = M - m$. 那么一定有

$$s(f,\pi) > s - \epsilon.$$

事实上, 如果把 π_0 与 π 的分点组成新的分割 π', 这时 π' 在 π 的分点基础上至多添加了 l 个分点的分割, 那么

$$\begin{aligned} s(f,\pi) &\ge s(f,\pi') - l\omega||\pi|| \ge s(f,\pi_0) - l\omega||\pi|| \\ &> s - \frac{\epsilon}{2} - l\omega\frac{\epsilon}{2l\omega+1} > s - \frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon}{2} = s - \epsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{||\pi||\to 0} s(f,\pi) = s.$$

□

定理 9.2.6 (可积的第一充分必要条件, 教材定理 9.14)**.** *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是: f 在 $[a,b]$ 上的上积分与下积分相等, 即*

$$S = s.$$

(证明主要利用积分定义的 $\epsilon - \delta$ 语言以及确界原理.)

定理 9.2.7 (可积的第二充分必要条件, 教材定理 9.15)**.** *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是: 对任给的 $\epsilon > 0$, 总存在分割 π, 使得*

$$S(f,\pi) - s(f,\pi) < \epsilon, \text{ 即 } \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

定理 9.2.8 (可积的第三充分必要条件, 教材定理 9.16). *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是: 任给 $\epsilon,\eta>0$, 总存在分割 π, 使得分割 π 的所有小区间中, 对应于振幅 $\omega_{k'}\geq\epsilon$ 的那些小区间 $\Delta_{k'}$ 的总长 $\sum_{k'}\Delta_{k'}<\eta$.*

利用第一可积条件证明第二可积条件, 再利用第二可积条件证明第三可积条件. 此外, 第二充分必要条件也可以叙述如下:

定理 9.2.9 (可积的第二充要条件续, 9.6 节, 5 题). *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是:*

$$\lim_{||\pi||\to 0}\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i=0.$$

注

条件 $\lim\limits_{||\pi||\to 0}\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i=0$ 即: $\forall\epsilon>0,\exists\delta>0$, 对 $[a,b]$ 的任意分割 π, 只要 $||\pi||<\delta$, 就都成立 $\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i<\epsilon$. 而在可积的第二充要条件中, 对于每一个 ϵ, 只要存在一个分割 π 即可. 因此, 要证明给定函数的可积性, 第二充分必要条件方便得多.

我们只证明其必要性, 充分性是显然的:

证明. 设 $\int_a^b f(x)dx=I$. 于是 $\forall\epsilon>0,\exists\delta>0$, 对任意满足条件 $||\pi||<\delta$ 的分割 π,

$$I-\frac{\epsilon}{3}<\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i<I+\frac{\epsilon}{3}$$

对一切值点 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i](1\leq i\leq n)$ 成立. 因而有 (注意此时固定 π)

$$I-\frac{\epsilon}{3}\leq s(f,\pi)\leq S(f,\pi)\leq I+\frac{\epsilon}{3}.$$

从而有

$$0\leq\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i\leq\frac{2}{3}\epsilon<\epsilon.$$

即证. □

例 9.2.10. *设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界, 证明以下命题等价:*

(1) 对任给的 $\epsilon>0$, 存在分割 π, 使得 $\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<\epsilon$.

(2) 对任给的 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 对于任意的分割 π, 满足 $||\pi||<\delta$, 总成立 $\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<\epsilon$.

证明. (2)⇒(1) 是显然的, 只证明 (1)⇒(2).

对于任意的 $\epsilon>0$, 根据条件, 存在分割 π 使得 $S(f,\pi)-s(f,\pi)=\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<\epsilon/2$. 设分割 π 由 $k+2$ 个点组成, 即在 (a,b) 内部有 k 个分割点.

取 $\delta<\frac{\epsilon}{4(k+1)(\omega+1)}$. 那么对于任意的分割 π' 满足 $||\pi'||<\delta$, 考虑分割 $\pi''=\pi+\pi'$. 那么 π'' 是由 π' 添加至多 k 个分点得到的. 那么

$$S(f,\pi')-k\omega||\pi'||\leq S(f,\pi'')\leq S(f,\pi'),$$

$$s(f,\pi')\leq s(f,\pi'')\leq s(f,\pi')+k\omega||\pi'||.$$

因此

$$S(f,\pi')-s(f,\pi')\le S(f,\pi'')-s(f,\pi'')+2k\omega||\pi'||\le S(f,\pi)-s(f,\pi)+\frac{\epsilon}{2}<\epsilon.$$

即证.

□

注

利用上面的充分必要条件, 就可以证明关于 Riemann 可积函数类的三个结论:

- 设 $f\in C[a,b]$, 则 f 可积. (利用一致连续性证明.)
- 设 f 在 $[a,b]$ 上有界且只有有限个间断点, 则 f 可积. (第二/第三可积条件.)
- 设 f 在 $[a,b]$ 上单调, 则 f 可积. (第二可积条件.)
- 重要例子: 教材 9.3 节例 2, 例 3(即 Riemann 函数, 同时也是教材 9.6 节例 1).

利用可积性的第二充分必要条件证明可积性, 关键在于证明存在分割 π(不需要强制说明 $||\pi||$ 任意小), 使得 $\sum\omega_i\Delta_i$ 能小于任意事先指定的正数 $\epsilon:\sum\omega_i\Delta_i<\epsilon$.

方法 **A**: 若 $\sum_{i=1}^n\omega_i$ 有界, 可以利用

$$\sum\omega_i\Delta_i\le||\pi||\sum\omega_i.$$

(例如证明单调函数的可积性).

方法 **B**: 证明 (存在分割使得)$\omega_i<\epsilon'(1\le i\le n)$, 从而

$$\sum\omega_i\Delta_i<\epsilon'\sum\Delta_i=\epsilon'(b-a)<\epsilon.$$

(例如证明连续函数的可积性, 结合一致连续性).

方法 **C**: 利用 $\sum\omega_i\Delta_i=\sum\omega_i'\Delta_i'+\sum\omega_i''\Delta_i''$, 其中 $\omega_i'<\frac{\epsilon}{2(b-a)}$, 而 $\sum\Delta x_i''<\frac{\epsilon}{2(M-m)}$. 当 $M=m$ 时 f 为常值函数, 无需此分解. (证明第三可积条件, 以及 Riemann 函数可积性.)

方法 **D**: 利用 $\omega_i^f\le\omega_i^g$, 从 g 的可积性, 推出 f 的可积性. (例如: $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 用此法可证 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上亦可积.)

方法 **C'**: 第三可积条件本质上和 C 等价. 除了典型函数 (如 Riemann 函数) 外, 使用时往往要利用一致连续性 (如复合函数的可积性).

例 **9.2.11.** 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数, 即

$$M=\sup_\pi\{\sum_{i=1}^n|f(x_i)-f(x_{i-1})|\}<+\infty.$$

求证: f 在 $[a,b]$ 上可积.

证明. 利用方法 A 来证明. 只需说明对于任意的分割 $\pi,\sum\omega_i\le M$.

对于任意的分割 $\pi:a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$. (注意 n 现在可看作一个固定的数.) 由于 $\omega_1=\sup_{\xi\in[x_0,x_1]}f(\xi)-\inf_{\xi\in[x_0,x_1]}f(\xi)=\sup_{\xi_1,\xi_2\in[x_0,x_1]}\{|f(\xi_1)-f(\xi_2)|\}$. (第一章总练 16 题). 故 $\forall\epsilon>0$, 存在 $\eta_1,\eta_2\in[x_0,x_1]$ 使得

$$\omega_1-\frac{\epsilon}{n}<|f(\eta_1)-f(\eta_2)|\le\omega_1.$$

对 n 个小区间作同样讨论, 得到 $2n$ 个点 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{2n-1}, \eta_{2n}$. 在每个小区间内按从小到大排列这两个点, 并将它们与原分点一起组成加细分割. 根据有界变差的定义,

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i - \epsilon \leq \sum_{i=1}^{n} (\omega_i - \frac{\epsilon}{n}) \leq \sum_{i=1}^{n} |f(\eta_{2i-1}) - f(\eta_{2i})| \leq M.$$

根据 ϵ 的任意性可得 $\sum_{i=1}^{n} \omega_i \leq M$. 即证.

□

例 9.2.12 (利用有限覆盖). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的每一点处极限存在并皆为 0, 证明: $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$.

证明. $\forall x_0 \in [a,b]$, 因 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$, 则存在 x_0 的邻域 $U(x_0, \delta_0)$, 使得 f 在 $U^\circ(x_0, \delta_0)$ 上的振幅 $< 2\epsilon_1$: $|f(x)| < \epsilon_1$. 因此得到 $[a,b]$ 的一个开覆盖族 $\{U(x, \delta_x)\}$, 再得到有限子覆盖 $\{U(x_i, \delta_i)\}$. 至此说明: 除了有限个点 $\{x_1, x_2, \cdots, x_k\}$ 之外, 恒有

$$|f(x)| < \epsilon_1 (x \neq x_1, x_2, \cdots, x_k).$$

利用方法 C 易证可积性. 事实上, $\forall \epsilon > 0$, 令 $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{4(b-a)}$. 取 $M > \max\{|f(x_1)|, \cdots, |f(x_k)|, \epsilon_1\}$, (这里等价于说明函数 f 是有界函数) 作分割 π 使含 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 的各小区间总长度 $\sum \Delta x_i' < \frac{\epsilon}{4M}$. 则

$$\sum \omega_i \Delta x_i \leq 2M \frac{\epsilon}{4M} + 2\epsilon_1 (b-a) = \epsilon.$$

其积分值易证为 0. 也可以转换成第三可积条件来叙述. □

Lebesgue 定理

从可积的第三充分必要条件可以得到下面对于可积函数的一般性刻画.

命题 9.2.13. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上有界, 如果 f 的所有不连续点可以用总长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则 f 可积.

证明. 对于任给的 $\epsilon, \eta > 0$, 先用总长度小于 η 的有限个或者可数个开区间覆盖 f 的所有不连续点. 根据连续性定义, 对于每个连续点 x_0, 都可以找到一个邻域 $O(x_0)$, 使得 f 在这个邻域上振幅小于 ϵ. 所有这些邻域和覆盖不连续点的开区间一起构成区间 $[a,b]$ 的一个开覆盖 $\{O_\alpha\}$.
利用加强形式的覆盖定理, 存在 Lebesgue 数 $\delta > 0$, 使得在区间 $[a,b]$ 中相距不超过 δ 的任何两个点可以用开覆盖 $\{O_\alpha\}$ 中的某一个开区间同时覆盖.
对于区间 $[a,b]$ 取细度不超过 δ 的等距分割 π. 这时每个子区间被开覆盖中的一个开区间所覆盖. 如果子区间是由原来覆盖不连续点的开区间所覆盖, 则这类子区间的总长度必小于 η. 而覆盖所有其他子区间的开区间都是原先用于覆盖连续点的邻域, 因此 f 在每一个这类子区间上的振幅小于 ϵ.
最后应用第三充要条件即证.

□

定义 9.2.14. 设 A 为实数集, 如果对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在至多可数个开区间 $\{I_n : n \in \mathbb{N}^*\}$ 组成 A 的一个开覆盖, 且 $\sum_{j=1}^{\infty} |I_j| < \epsilon$, 那么称 A 为零测度集.

显然, 空集是零测的. 零测集具有一些简单的性质:

1. 至多可数集是零测集.
2. 任何长度不为 0 的区间都不是零测集.
3. 至多可数个零测集的并集是零测集.
4. 设 A 为零测集, 若 $B \subset A$, 那么 B 也是零测集.

注

Riemann 可积函数可以有无限多个不连续点, 不仅如此, 这些不连续点的分布可能更复杂. 此外, 虽然有理数在数轴上处处稠密, 但仍然可以用总长度任意小的开区间族来覆盖. 不过这时开区间的个数不是有限个, 而是可数个. 关键是用有理数的可数性, 先将它们记为一个数列 $\{r_n\}$. 对于给定的 $\epsilon > 0$, 用长度 $\frac{\epsilon}{2}$ 的开区间覆盖点 r_1, 用长度 $\frac{\epsilon}{4}$ 的开区间覆盖 $r_2, \cdots$, 用长度 $\frac{\epsilon}{2^n}$ 的开区间覆盖 r_n, 如此进行下去, 即可覆盖所有有理数, 而所用的开区间总长度不超过 ϵ.

用 $D(f)$ 记 f 在 $[a,b]$ 上不连续点的全体, 即

$$D(f) = \{x \in [a,b] : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}.$$

定理 9.2.15 (Lebesgue 定理). *设函数 f 在 $[a,b]$ 上有界, 那么 f (Riemann) 可积的充分必要条件是: $D(f)$ 是一个零测集.*

Lebesgue 判据用间断点集是否为零测集来刻画有界函数的 Riemann 可积性. 若定义在 $[a,b]$ 上的函数 f 至多在一个零测集上不连续, 则称 f 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续. 因此, Lebesgue 定理也可以说成: 区间 $[a,b]$ 上的有界函数 f 为 Riemann 可积的充分必要条件是, f 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续.

例 9.2.16. *Riemann 函数 $R(x)$ 在任意有限区间 $[a,b]$ 上可积.*

证明. Riemann 函数 $R(x)$ 在 $[a,b]$ 中的无理点上都连续, 在有理点不连续, 其不连续点的全体是一零测集, 即证.

□

例 9.2.17 (9.6 节, 7 题). *证明: 若 f 在 $[a,b]$ 上可积, 则 f 在 $[a,b]$ 上必定有无限多个处处稠密的连续点.*

证明. 我们的目的是证明函数 f 的连续点处处稠密, 即 (a,b) 的任意非空开子区间内都有 f 的连续点. 下面用闭区间套证明存在连续点. 将同一论证用于任意开子区间内的闭子区间, 即得连续点处处稠密, 从而有无穷多个.

由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积, 所以对于 $\epsilon_1 = 1$, 存在 $[a,b]$ 的分割 π_1 使得

$$\sum_{\pi_1} \omega_i \Delta x_i < 1 \cdot (b-a).$$

由此易知, 在 π_1 的某个小区间 $\Delta_k = [x_{k-1}, x_k]$ 上, 其振幅 $\omega_k = \omega^f[x_{k-1}, x_k] < \epsilon_1 = 1$. 若不然, 将导致 $\sum_{\pi_1} \omega_i \Delta x_i \geq 1 \cdot \sum_{\pi_1} \Delta x_i \geq 1 \cdot (b-a)$, 矛盾.

现取 $[a_1, b_1] \subset (x_{k-1}, x_k)$, 满足

$$a < a_1 < b_1 < b,\ b_1 - a_1 \leq \frac{1}{2}(b-a),$$

$$\omega^f[a_1,b_1] \le \omega^f[x_{k-1},x_k] < \epsilon_1 = 1.$$

以 $[a_1,b_1]$ 替代 $[a,b]$, 对于 $\epsilon_2 = \frac{1}{2}$, 同样存在分割 π_2 及属于 π_2 的某一小区间的子区间 $[a_2,b_2]$ 满足

$$a_1 < a_2 < b_2 < b_1,\ b_2 - a_2 \le \frac{1}{2}(b_1 - a_1),$$

$$\omega^f[a_2,b_2] \le \epsilon_2 = \frac{1}{2}.$$

归纳进行下去, 得到闭区间套 $\{[a_n,b_n]\}$,

$$b_n - a_n \le \frac{1}{2^n}(b-a) \to 0 (n \to \infty), \omega^f[a_n,b_n] < \epsilon_n = \frac{1}{n}.$$

根据闭区间套, 设 $\{x_0\} = \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n,b_n]$. 特别地, 注意 $x_0 \in (a,b)$. 以下证明 x_0 为连续点.

事实上, 任给 $\epsilon > 0$, 存在 n, 使得 $\frac{1}{n} < \epsilon$. 令 $\delta = \min\{x_0 - a_n, b_n - x_0\}$, 则 $\delta > 0$, 且 $U(x_0,\delta) \subset [a_n,b_n]$. 因此当 $x \in U(x_0,\delta)$ 时, $|f(x) - f(x_0)| \le \omega^f[a_n,b_n] < \frac{1}{n} < \epsilon$.

现在, 任给 $(\alpha,\beta) \subset [a,b]$, 有 $[\alpha,\beta] \subset [a,b]$, 则 $f(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可积. 利用上面已证的结果, $f(x)$ 在 (α,β) 内有连续点, 即证.

□

例 9.2.18 (利用上例结果). *设 f 在 $[a,b]$ 上可积. 证明等式*

$$\int_a^b f^2(x)dx = 0$$

当且仅当对属于 $[a,b]$ 内 f 的一切连续点 x 有 $f(x) = 0$ 成立.

证明. 必要性 (反证): 设 f 在 $x_0 \in [a,b]$ 处连续, 但 $f(x_0) \ne 0$. 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 且 $x \in [a,b]$ 时, $|f(x)| > |f(x_0)|/2$. 取 $0 < r < \min\{\delta, b-a\}$, 令 $J = [a,b] \cap [x_0 - r, x_0 + r]$, 则 $|J| > 0$, 并且

$$\int_a^b f^2(x)dx \ge \int_J f^2(x)dx \ge \frac{f^2(x_0)}{4}|J| > 0,$$

矛盾. 此论证也包含 $x_0 = a, b$ 的单侧连续情形.

充分性: 因为 f 可积, 则 f 在 $[a,b]$ 上的全体连续点集 E 在 $[a,b]$ 中稠密. 因此, 根据假设, 对 $[a,b]$ 的任一分割 π, 均可适当地取 $\xi_i \in [x_{i-1},x_i]$ 使得 $f(\xi_i) = 0$. 从而积分和

$$\sum_{i=1}^n f^2(\xi_i)\Delta x_i = 0.$$

因此

$$\int_a^b f^2(x)dx = \lim_{||\pi||\to 0}\sum_{i=1}^n f^2(\xi_i)\Delta x_i = 0.$$

□

例 9.2.19 (积分估计). *设函数 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且在 $[a,b]$ 内任何子区间 Δ 上, 有 $\sup_\Delta f \ge \sigma$, 这里 σ 为一常数. 证明:*

$$\int_a^b f(x)dx \ge \sigma(b-a).$$

证明. 设 $I=\int_a^b f(x)dx$. 根据可积性条件, 定积分等于上积分:

$$I=S.$$

根据 Darboux 定理, 上积分等于上和的极限 (或下确界):

$$I=S=\lim_{||\pi||\to 0}S(f,\pi)=\lim_{||\pi||\to 0}\sum_{i=1}^{n}M_i\Delta x_i.$$

由于 $M_i=\sup_{[x_{i-1},x_i]}f(x)\geq\sigma$, 易证.

□

例 **9.2.20.** 设 $f\in C^1[a,b]$, 作 $[a,b]$ 的等距分割, 且令

$$I=\int_a^b f(x)dx,\ S_n=\sum_{i=1}^{n}f(x_i)h,\ x_i=a+ih,\ h=\frac{b-a}{n}.$$

求证:

$$\lim_{n\to\infty}n(S_n-I)=(b-a)\frac{f(b)-f(a)}{2}.$$

证明.

$$\begin{aligned}S_n-I&=\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}f(x_i)dx-\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}f(x)dx\\&=\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}[f(x_i)-f(x)]dx=\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}(x_i-x)f'(\xi_i)dx.\end{aligned}$$

记 m_i,M_i 为 $f'(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上的最小、最大值, 则

$$\frac{m_ih^2}{2}\leq\int_{x_{i-1}}^{x_i}(x_i-x)f'(\xi_i)dx\leq\frac{M_ih^2}{2},$$

$$\frac{b-a}{2}\sum_{i=1}^{n}m_ih\leq n(S_n-I)\leq\frac{b-a}{2}\sum_{i=1}^{n}M_ih.$$

令 $n\to\infty$, 并注意 $\sum_{i=1}^{n}m_ih$ 与 $\sum_{i=1}^{n}M_ih$ 均收敛到 $\int_a^b f'(x)dx$, 即证. □

作业

[9.3, 1] 证明: 若 π' 是 π 增加若干个分点后所得的分割, 则 $\sum_{\pi'}\omega_i'\Delta x_i'\leq\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i$.

证明. 设 π 增加 p 个分点后得到 π', 只需证明 $p=1$ 即可.

在 π 上添加一个新分点, 它必落在 π 的某一小区间 Δ_k 内, 并将 Δ_k 分为 Δ_k' 与 Δ_k''. 由于其它分割的小区间不变, 比较 $\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i$ 与 $\sum_{\pi'}\omega_i'\Delta x_i'$ 的各个被加项, 差别仅仅是 $\omega_k\Delta_k$ 换为 $\omega_k'\Delta_k'+\omega_k''\Delta_k''$ 两项. 又因函数在子区间上的振幅不大于在区间上的振幅, 即 $\omega_k',\omega_k''\leq\omega_k$. 故

$$\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i-\sum_{\pi'}\omega_i'\Delta x_i'\geq\omega_k\Delta x_k-(\omega_k'\Delta x_k'+\omega_k''\Delta x_k'')\geq 0.$$

即证.

□

作业

[9.3, 2] 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, $[\alpha,\beta]\subset[a,b]$, 则 $f(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上也可积.

证明. 任给 $\epsilon>0$, 在 $[a,b]$ 上作分割 π, 使得 $\sum_\pi \omega_i\Delta x_i<\epsilon$. 在 π 上增加两个分点 α,β, 得到一个新分割 π'. 分割 π' 在 $[\alpha,\beta]$ 上的部分构成 $[\alpha,\beta]$ 的一个新分割, 记为 π^*. 则

$$\sum_{\pi^*}\omega_i^*\Delta x_i^*\le\sum_{\pi'}\omega_i'\Delta x_i'\le\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i<\epsilon.$$

即证. □

作业

[9.3, 3] 设 f,g 均为定义在 $[a,b]$ 上的有界函数. 证明: 若仅在 $[a,b]$ 中有限个点处 $f(x)\neq g(x)$, 则当 f 在 $[a,b]$ 上可积时, g 在 $[a,b]$ 上也可积, 且 $\int_a^b f(x)dx=\int_a^b g(x)dx$.

证明. (若分解 $g=f+(g-f)$, 则只需考虑 f 在有限个点不为 0 的情形即可, 也可用积第三条件). 以下依定义证明可积性.

设 f,g 在 $[a,b]$ 上的值仅在 k 个点 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 处不同, 若 $k=0$ 则结论显然. 以下设 $k\ge1$, 记 $M=\max_{1\le i\le k}\{|f(\alpha_i)-g(\alpha_i)|\}$, $I=\int_a^b f(x)dx$. 则 $\forall\epsilon>0,\exists\delta_1>0$, 使得当 $||\pi||<\delta_1$ 时, 有

$$\left|\sum_\pi f(\xi_i)\Delta x_i-I\right|<\frac{\epsilon}{2}.$$

令 $\delta=\min\{\delta_1,\frac{\epsilon}{4kM}\}$, 则当 $||\pi||<\delta$ 时, 有

$$\begin{aligned}\left|\sum_\pi g(\xi_i)\Delta x_i-I\right|&\le\left|\sum_\pi g(\xi_i)\Delta x_i-\sum_\pi f(\xi_i)\Delta x_i\right|+\left|\sum_\pi f(\xi_i)\Delta x_i-I\right|\\&\le\sum_\pi|g(\xi_i)-f(\xi_i)|\Delta x_i+\frac{\epsilon}{2}\le||\pi||\cdot\sum_\pi|g(\xi_i)-f(\xi_i)|+\frac{\epsilon}{2}.\end{aligned}$$

当 $\xi_i\notin\{\alpha_1,\ldots,\alpha_k\}$ 时, $|g(\xi_i)-f(\xi_i)|=0$, 所以上式 $\sum_\pi|g(\xi_i)-f(\xi_i)|$ 中至多 $2k$ 项不为 0(异常点可能是相邻两个小区间共同的标志点), 故

$$\left|\sum_\pi g(\xi_i)\Delta x_i-I\right|\le2Mk||\pi||+\frac{\epsilon}{2}<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

即证.

现在我们用第三可积条件证明. 任意给定 $\epsilon,\eta>0$. 由于 $f\in R[a,b]$, 那么存在分割 π 使得对应于振幅 $\omega_k\ge\epsilon$ 的小区间 Δ_k 的总长度 $\sum_k\Delta x_k<\eta/2$.

用总长度小于 $\eta/2$ 的有限个区间覆盖点 $\alpha_1,\cdots,\alpha_k$, 例如在各点处取半径严格小于 $\eta/(4k)$ 的邻域, 再将半径取得足够小, 使不同点的邻域两两不交.

将这些区间的端点添加到 π 中得到新的分割 π', 那么新的分割中振幅 $\omega_{k'}\ge\epsilon$ 的小区间 $\Delta_{k'}$ 的总长度 $\sum_{k'}\Delta x_{k'}<\eta/2+\eta/2=\eta$.

□

作业

[9.3, 4] 设 f 在 $[a,b]$ 上有界, $\{a_n\} \subset [a,b]$, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = c$. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上只有 $a_n (n = 1,2,\cdots)$ 为其间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

证明. (这个例子是 9.3 节例 2 的推广, 可以直接利用教材定理 9.5 和可积条件.)

记 f 在 $[a,b]$ 上的振幅为 $\omega = M - m$. 若 $\omega = 0$, 结论显然. 以下设 $\omega > 0$. 给定 $\epsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使 $2\omega\delta < \epsilon/2$, 并令

$$u = \max\{a, c-\delta\}, \qquad v = \min\{b, c+\delta\}.$$

由 $a_n \to c$, 在 $[a,u]$ 和 $[v,b]$ 上至多只有有限个间断点, 因而 f 在这两段上可积 (退化区间略去). 分别取分割, 使两段的振幅和合计小于 $\epsilon/2$, 再加入区间 $[u,v]$, 得到分割 π. 于是

$$\sum_{\pi} \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2} + \omega(v-u) \le \frac{\epsilon}{2} + 2\omega\delta < \epsilon.$$

也可以用第三可积条件证明, 但需要用一致连续性, 比较麻烦, 不推荐.

□

作业

[9.3, 7] 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义, 且 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $[a,b]$ 上的可积函数 g, 使得

$$|f(x) - g(x)| < \epsilon, x \in [a,b].$$

求证: f 在 $[a,b]$ 上可积.

证明. 注意 $f(x) = f(x) - g(x) + g(x)$. $\forall \epsilon > 0$, 取 g 对应的一个分割 π. 则

$$\omega_i(f) \le \omega_i(f-g) + \omega_i(g).$$

也可以用确界原理叙述. 根据条件,

$$g(x) - \epsilon < f(x) < g(x) + \epsilon, x \in [a,b].$$

对于任意的分割 π, $\forall \xi_1, \xi_2 \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, 成立

$$g(\xi_1) - g(\xi_2) - 2\epsilon < f(\xi_1) - f(\xi_2) < g(\xi_1) - g(\xi_2) + 2\epsilon.$$

取绝对值后对 ξ_1, ξ_2 取 $|f(\xi_1) - f(\xi_2)|$ 的上确界, 得到

$$\omega_i(f) \le \omega_i(g) + 2\epsilon.$$

因此

$$\sum_{\pi} \omega_i(f)\Delta x_i \le \sum_{\pi} \omega_i(f-g)\Delta x_i + \sum_{\pi} \omega_i(g)\Delta x_i < (2(b-a)+1)\epsilon.$$

□

作业

[9.3, 6] 证明函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}-\left[\frac{1}{x}\right], & x\in(0,1],\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上可积.

证明. 证明可以利用第二可积条件以及上面的第 4 题. 我们用第三可积条件给出不同的证明.

函数 $f(x)$ 的间断点为 0 及 $1/n$ $(n\geq 2)$, 整体振幅为 1. 给定 $\epsilon,\eta>0$, 先选 $r\in(0,\min\{1,\eta/2\})$, 且 $r\neq 1/n$. 在 $[r,1]$ 中只有有限个间断点, 记其个数为 N. 若 $N>0$, 用两两不交且总长度小于 $\eta/2$ 的开区间覆盖它们, 并使这些区间的端点不是间断点. 挖去这些区间后, 剩下有限个闭区间, f 在各段上一致连续. 在各段上取足够细的分割, 使每个小区间的振幅小于 ϵ. 将上述分割与 $[0,r]$ 及所挖区间合并, 振幅不小于 ϵ 的小区间总长度小于 η. 由第三可积条件即证.

□

作业

[9.4, 7] 设 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且在 $[a,b]$ 上满足 $|f(x)|\geq m>0$. 证明: $1/f$ 在 $[a,b]$ 上可积.

证明. 由于 $f(x)$ 可积, 则 $\forall\epsilon>0$, 都存在分割 π 使得 $\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<m^2\epsilon$. 设 x',x'' 是属于分割 π 同一小区间 $\Delta_i(1\leq i\leq n)$ 中的任意两点, 则

$$\left|\frac{1}{f(x')}-\frac{1}{f(x'')}\right|=\frac{|f(x')-f(x'')|}{|f(x')f(x'')|}\leq\frac{\omega_i}{m^2}.$$

对 x',x'' 取上确界可得 $1/f$ 在 Δ_i 上的振幅 $\omega_i'\leq\omega_i/m^2$. 因此

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i'\Delta x_i\leq\sum_{i=1}^{n}\frac{\omega_i}{m^2}\Delta x_i<\epsilon.$$

即证.

□

例 9.2.21 (9.4 节, 1 题). 设 f 与 g 都在 $[a,b]$ 上可积, 则

$$\lim_{||\pi||\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i=\int_a^b f(x)g(x)dx,$$

其中 ξ_i 和 η_i 是分割 π 同一小区间中任意两点, $i=1,2,\cdots,n$.

证明. 证明需要利用可积函数的性质以及可积条件. 设 $I=\int_a^b f(x)g(x)dx$, 取 $M>0$ 使 $|f(x)|\leq M$. 给定 $\epsilon>0$, 由 g 与 fg 的可积性, 可取 $\delta>0$, 使 $||\pi||<\delta$ 时,

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i(g)\Delta x_i<\frac{\epsilon}{2M},\qquad\left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i-I\right|<\frac{\epsilon}{2}.$$

于是

$$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - I\right| \le \left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)[g(\eta_i)-g(\xi_i)]\Delta x_i\right| + \left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I\right|$$
$$\le M\sum_{i=1}^{n}\omega_i(g)\Delta x_i + \left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I\right| < \epsilon.$$

□

现在我们继续来求极限

$$\lim_{n\to\infty}(a^{\frac{1}{n}}-1)\sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}}\sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right), a \ge 1.$$

利用无穷小代换:

$$\lim_{n\to\infty}(a^{\frac{1}{n}}-1)\sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}}\sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\ln a}{n}\sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}}\sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) = \ln a\int_0^1 a^x\sin a^x dx = \int_1^a \sin x dx.$$

其中利用了换元法.

9.2.1　函数的逼近

例 9.2.22. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 证明: $\forall\epsilon>0$, 存在 $[a,b]$ 上的阶梯函数 $p(x),q(x)$ 使得 $\forall x\in[a,b]$, 恒有

$$p(x)\le f(x)\le q(x), 且\int_a^b (q(x)-p(x))dx<\epsilon.$$

注: 设 $p:[a,b]\to\mathbb{R}$. 如果有分割 π

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$$

使得在每一个子区间 $(x_{i-1},x_i)(1\le i\le n)$ 上, p 为常值函数, 则称 p 为 $[a,b]$ 上的阶梯函数.

证明. 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 所以对任意 $\epsilon>0$, 存在 $[a,b]$ 的分割 π:

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,$$

使得

$$S(f,\pi)-s(f,\pi)=\sum_{k=1}^{n}(M_k-m_k)\Delta x_k<\epsilon,$$

其中 $M_k=\sup_{x\in[x_{k-1},x_k]}f(x), m_k=\inf_{x\in[x_{k-1},x_k]}f(x), 1\le k\le n$. 定义阶梯函数 $p(x),q(x)$ 如下:

$$p(x)=\begin{cases} m_k, & x_{k-1}\le x<x_k, k=1,2,\cdots,n-1,\\ m_n, & x_{n-1}\le x\le x_n;\end{cases}$$

$$q(x)=\begin{cases} M_k, & x_{k-1}\le x<x_k, k=1,2,\cdots,n-1,\\ M_n, & x_{n-1}\le x\le x_n.\end{cases}$$

显然 $p(x) \le f(x) \le q(x)$, 且

$$\int_a^b (q(x) - p(x))dx < \epsilon.$$

□

引理 9.2.23. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $[a,b]$ 上的多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$, 使得对一切 $x \in [a,b]$, 恒有

$$p(x) \le f(x) \le q(x), \text{且} \int_a^b (q(x) - p(x))dx < \epsilon.$$

证明需要用到 Weierstrass 逼近定理.

例 9.2.24. 设 $f \in R([a,b])$, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $g \in C[a,b]$, $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)|dx < \epsilon.$$

证明. 由 $f(x)$ 的可积性可知, $\forall \epsilon > 0$, 存在分割 $\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

现在 $[a,b]$ 上作连续函数 $g(x)$ 如下:

$$g(x) = f(x_{i-1}) + \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}(x - x_{i-1}),\ x \in [x_{i-1}, x_i]\ (1 \le i \le n).$$

那么

$$\int_a^b |f(x) - g(x)|dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - g(x)|dx \le \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

□

9.3　定积分的性质与微积分基本定理

要点 – 定积分的基本性质

性质 1. (线性性质) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上都可积, 则 $k_1 f(x) + k_2 g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b [k_1 f(x) + k_2 g(x)]dx = k_1 \int_a^b f(x)dx + k_2 \int_a^b g(x)dx,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

性质 2. (乘积函数可积) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上都可积, 则 $f \cdot g$ 在 $[a,b]$ 上也可积. (证明中注意插入辅助项.)

性质 3. (积分的区间可加性) 函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充分必要条件是: $\forall c \in (a,b)$, f 在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上都可积, 且

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

规定 1. 令 $\int_a^a f(x)dx = 0$.

规定 **2**. 当 $a > b$ 时, 令 $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.

性质 **4**. (保号性) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq 0, x \in [a,b]$, 则 $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.

性质 **5**. (单调性, 积分不等式性) 若 f 与 g 在区间 $[a,b]$ 上可积, 且 $f \leq g$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

性质 **6**. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 则 $|f|$ 在 $[a,b]$ 上也可积, 且

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

性质 **7.** (估值定理) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, $m \leq f(x) \leq M$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

性质 **8.** (推论, *P202*, 教材例 *2*) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且非负, 但 $f(x)$ 不恒等于 0, 则 $\int_a^b f(x)dx > 0$.

要点 – 微积分基本定理

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 根据定积分的性质, $\forall x \in [a,b]$, 函数 f 在 $[a,x]$ 上可积. 那么可以定义变上限积分函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt,\ x \in [a,b].$$

有关变限函数的主要结果包括以下两个命题.

命题 **9.3.1** (教材定理 9.9)**.** 设 $f \in R[a,b]$, 则变上限积分函数 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

命题 **9.3.2.** 设 $f \in R[a,b]$, 在 $x_0 \in [a,b]$ 处连续, 那么 $F(x)$ 在 x_0 处可导且

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

定理 **9.3.3** (教材定理 9.10 原函数存在定理)**.** 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上处处可导, 且

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x),\ x \in [a,b].$$

定理 **9.3.4** (Leibniz 公式, 9.5 节, 1 题)**.** 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, $u(x), v(x)$ 可导, 且 $u(x) \in [a,b], v(x) \in [a,b]$, 则

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

要点 – 积分中值定理

命题 **9.3.5** (积分第一中值定理, 教材定理 9.7). 若 f 在 $[a,b]$ 上连续, 则至少存在 $\xi\in[a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

命题 **9.3.6** (推广的积分第一中值定理, 教材定理 9.8). 若 f 与 g 都在 $[a,b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号, 则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx.$$

(证明主要利用连续函数的介值定理.)

命题 **9.3.7** (积分第二中值定理, 教材定理 9.11). 设 $f\in R[a,b]$,

(1) 若函数 g 在 $[a,b]$ 上递减, 且 $g(x)\geq 0$, 则存在 $\xi\in[a,b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^\xi f(x)dx;$$

(2) 若函数 g 在 $[a,b]$ 上递增, 且 $g(x)\geq 0$, 则存在 $\eta\in[a,b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(b)\int_\eta^b f(x)dx.$$

(证明利用可积性条件和微积分基本定理.)

推论 **9.3.8** (P208). 设 $f\in R[a,b]$, 若 g 为单调函数, 则存在 $\xi\in[a,b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^\xi f(x)dx + g(b)\int_\xi^b f(x)dx.$$

第二积分中值定理和其推论在反常积分中频繁应用.

事实上, 以上积分第一中值定理中的中值点 ξ 必定能在 (a,b) 内部取到.

例 **9.3.9** (教材定理 9.7 简单形式). 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$. 求证: 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ, 使得 $f(\xi)=0$.

证明. 反证. 假设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内没有零点, 由题设连续性, $f(x)$ 在 (a,b) 上要么恒正, 要么恒负. 不妨设 $f(x)>0$, 根据性质 8, $\int_a^b f(x)dx>0$, 矛盾.

□

例 **9.3.10** (教材定理 9.7 形式). 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 求证: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

证明.

证一: 由积分第一中值定理可知, 存在 $\eta \in [a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\eta)(b-a).$$

于是

$$\int_a^b (f(x)-f(\eta))dx = 0.$$

对函数 $F(x) = f(x) - f(\eta)$, 应用上例即得.

证二: 设 $F(x) = \int_a^x f(t)dt, x \in [a,b]$. 在 $[a,b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (a,b)$, 使得

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b-a) = f(\xi)(b-a).$$

□

例 **9.3.11** (教材定理 9.8 形式). 若 f 与 g 都在 $[a,b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号, 则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx.$$

证明. 若 $g \equiv 0$, 则任意 $\xi \in (a,b)$ 均满足结论. 否则更换 g 的符号后可设 $g \geq 0$ 且不恒为零, 从而 $P = \int_a^b g(x)dx > 0$. 令 $c = P^{-1}\int_a^b f(x)g(x)dx$, 则 $\int_a^b [f(x)-c]g(x)dx = 0$. 若 $f(x)-c$ 在 (a,b) 内没有零点, 由连续性它在该区间保持严格同号. 又有内点使 $g > 0$, 故连续函数 $(f-c)g$ 保持同号且在某处非零, 其积分不为零, 矛盾. 因此存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f(\xi) = c$, 即得结论.

□

9.3.1　不等式

公式 **9.3.12** (Hadamard 不等式). 设 f 是 (a,b) 上的凸函数, 则对 $\forall x_1, x_2 \in (a,b), x_1 < x_2$, 有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

证明. 用 Riemann 和证明更容易理解, 以下用换元法证明.

首先作变量代换, 将定积分前的系数 $1/(x_2-x_1)$ 去掉. (以下两个变量代换在凸函数三斜性的证明中均出现过.) 令 $t = x_1 + \lambda(x_2-x_1)$, 则 $\lambda \in [0,1], dt = (x_2-x_1)d\lambda$. 那么积分转化为

$$\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = \int_0^1 f(x_1+\lambda(x_2-x_1))d\lambda = \int_0^1 f(\lambda x_2 + (1-\lambda)x_1)d\lambda. \tag{1}$$

利用凸函数的性质,

$$\text{以上积分} \leq \int_0^1 [\lambda f(x_2) + (1-\lambda)f(x_1)]d\lambda = \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

右边的不等式即证, 现在证明左边的不等式. 用 Riemann 和证明比较简单, 以下用变量代换处理.

作另一个变量代换, $t = x_2 - \lambda(x_2 - x_1)$, 可得

$$\frac{1}{x_2 - x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = \int_0^1 f(x_2 - \lambda(x_2 - x_1))d\lambda = \int_0^1 f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)d\lambda. \tag{2}$$

注意点 $\frac{x_1+x_2}{2}$ 是 $x_1 + \lambda(x_2 - x_1)$ 和 $x_2 - \lambda(x_2 - x_1)$ 的中点, 其中 $\lambda \in [0,1]$. 利用凸函数定义, 得

$$\frac{1}{2}[f(x_1 + \lambda(x_2 - x_1)) + f(x_2 - \lambda(x_2 - x_1))] \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right).$$

将 (1) 式和 (2) 式求和除以 2 可得

$$\frac{1}{x_2 - x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right).$$

□

公式 **9.3.13** (Jensen 不等式). 设 $f, p \in R[a,b], m \leq f(x) \leq M$, $p(x)$ 非负且 $\int_a^b p(x)dx > 0$, 则当 φ 是 $[m,M]$ 上的连续凸函数时, 成立不等式

$$\varphi\left(\frac{\int_a^b p(x)f(x)dx}{\int_a^b p(x)dx}\right) \leq \frac{\int_a^b p(x)\varphi(f(x))dx}{\int_a^b p(x)dx}.$$

证明. 作等距分割 π, 转化为 Riemann 和. 记 $h = \frac{b-a}{n}, x_i = a + ih, i = 0, 1, 2, \cdots, n$. 根据凸函数的 Jensen 不等式,

$$\varphi\left(\frac{\sum p(x_i)f(x_i)h}{\sum p(x_i)h}\right) = \varphi\left(\sum \frac{p(x_i)h}{\sum p(x_i)h} f(x_i)\right) \leq \frac{\sum p(x_i)\varphi(f(x_i))h}{\sum p(x_i)h}.$$

当 n 充分大时, 分母 $\sum p(x_i)h > 0$. 由 φ 连续, $\varphi \circ f$ 及 $p(\varphi \circ f)$ 黎曼可积, 故令 $n \to \infty$ 即证. □

注

这里加入连续性, 是为了保证复合函数的黎曼可积性以及上述取极限步骤. 仅在闭区间上凸不保证端点连续. 例如 $\varphi(0) = 1, \varphi(t) = 0\ (0 < t \leq 1)$ 是凸函数; 若 f 为 $[0,1]$ 上的黎曼函数, 则 $\varphi \circ f$ 在有理点为 0, 在无理点为 1, 不黎曼可积.

作业

若 f 在 $[0,1]$ 上为凸函数, 则对每个正整数 n 成立:

$$\int_0^1 f(x^n)dx \geq f\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

公式 **9.3.14** (Cauchy-Schwarz 不等式, 第 9 章总练, 6 题). 设 f 与 g 在 $[a,b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx\right)\left(\int_a^b g^2(x)dx\right).$$

等号成立的充分必要条件是: 存在不全为零的常数 A, B, 使得

$$\int_a^b [Af(x) + Bg(x)]^2 dx = 0.$$

证明. 记

$$U=\int_a^b f^2(x)dx,\qquad V=\int_a^b g^2(x)dx,\qquad W=\int_a^b f(x)g(x)dx.$$

对任意实数 t, 有

$$0\le\int_a^b [tf(x)+g(x)]^2dx=Ut^2+2Wt+V.$$

若 $U>0$, 则二次三项式的判别式不大于零, 故 $W^2\le UV$. 若 $U=0$, 则 $2Wt+V\ge 0$ 对任意 $t\in\mathbb{R}$ 成立, 必有 $W=0$, 不等式仍成立. □

注 – 等号条件的说明

上述条件表示 f,g 的某个非平凡线性组合的平方积分为零. 要求 A,B 不全为零, 是为了排除 $A=B=0$ 时恒成立的平凡情形.

由于 f,g 仅要求黎曼可积, 平方积分为零不一定意味着该线性组合在每一点都为零. 例如, 一个函数仅在一点取值为 1, 其余各点均为 0, 它的平方积分仍为零. 若 f,g 连续, 则上述条件等价于

$$Af(x)+Bg(x)=0,\qquad \forall x\in[a,b],$$

即 f,g 线性相关; 若再有 $g\not\equiv 0$, 则可写为 $f=cg$.

下面验证等号条件. 沿用证明中的 U,V,W. 若 $V>0$, 则

$$\begin{aligned}\int_a^b\left[f(x)-\frac{W}{V}g(x)\right]^2dx&=U-\frac{2W^2}{V}+\frac{W^2}{V}\\&=\frac{UV-W^2}{V}.\end{aligned}$$

因此 $W^2=UV$ 时, 取 $A=1,B=-W/V$ 即可. 若 $V=0$, 由已证的不等式得 $W=0$, 等号成立, 且取 $A=0,B=1$ 即可.

反过来, 若存在不全为零的 A,B 使平方积分为零: 当 $A=0$ 时, $B\neq 0$, 故 $V=0$, 从而 $W^2=UV=0$. 当 $A\neq 0$ 时, 令 $c=-B/A$, 则

$$\int_a^b (f-cg)^2dx=0.$$

由已证的 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\left[\int_a^b (f-cg)g\,dx\right]^2\le\int_a^b (f-cg)^2dx\int_a^b g^2dx=0.$$

所以 $W=cV$. 再由 $U-2cW+c^2V=0$ 得 $U=c^2V$, 因而 $W^2=UV$.

公式 **9.3.15** (Hölder 不等式). 设 $f,g\in R[a,b]$, $1<p,q<\infty$, 且 $1/p+1/q=1$, 则

$$\int_a^b f(x)g(x)dx\le\left(\int_a^b |f(x)|^pdx\right)^{1/p}\left(\int_a^b |g(x)|^qdx\right)^{1/q}.$$

若右端有一个因子为零, 则等号成立. 若两因子均为正, 则等号成立当且仅当存在 $c>0$, 使 $|f|^p=c|g|^q$ 且 $fg\ge 0$ 几乎处处成立.

证明. 记 $F=(\int_a^b|f|^p\,dx)^{1/p}$, $G=(\int_a^b|g|^q\,dx)^{1/q}$. 若 $F=0$ 或 $G=0$, 则相应函数几乎处处为零, 故 $\int_a^b fg\,dx=0$. 以下设 $F,G>0$, 令 $u=f/F$, $v=g/G$. 则

$$\int_a^b|u|^p\,dx=\int_a^b|v|^q\,dx=1.$$

由 Young 不等式,

$$uv\le|uv|\le\frac{|u|^p}{p}+\frac{|v|^q}{q}.$$

积分后得 $\int_a^b uv\,dx\le 1$, 即得所需不等式. 等号成立当且仅当上述两个非负差的积分均为零, 即 $uv\ge 0$ 和 $|u|^p=|v|^q$ 几乎处处成立, 这等价于所述条件. □

注

"几乎处处"指除一个零测集以外处处成立. 若 f,g 连续, 上述等号条件可改为处处成立. 黎曼可积函数不恒为零, 仍可能有 $\int|f|^p=0$, 因而归一化前必须单独处理零积分情形. 端点 $p=1,q=\infty$ 可另写为

$$\int_a^b fg\,dx\le\int_a^b|fg|dx\le\left(\int_a^b|f|dx\right)\sup_{x\in[a,b]}|g(x)|;$$

$p=\infty,q=1$ 时交换 f,g. 不能在上面的有限指数公式中直接代入 ∞.

公式 **9.3.16** (Minkowski 不等式, 第 9 章总练, 8 题)**.** 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, $1\le p<+\infty$, 则

$$\left(\int_a^b|f(x)+g(x)|^p\,dx\right)^{\frac1p}\le\left(\int_a^b|f(x)|^p\,dx\right)^{\frac1p}+\left(\int_a^b|g(x)|^p\,dx\right)^{\frac1p}.$$

证明. 当 $p=1$ 时, 结论由 $|f+g|\le|f|+|g|$ 积分即得. 以下设 $p>1$, 取 $q=p/(p-1)$. 若 $\int_a^b|f+g|^p\,dx=0$, 结论显然; 以下设该积分为正. 利用 Hölder 不等式:

$$\int_a^b|f(x)+g(x)|^p\,dx=\int_a^b|f(x)+g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1}\,dx$$

$$\le\int_a^b|f(x)||f(x)+g(x)|^{p-1}\,dx+\int_a^b|g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1}\,dx$$

$$\le\left(\int_a^b|f(x)|^p\,dx\right)^{\frac1p}\left(\int_a^b|f(x)+g(x)|^{q(p-1)}\,dx\right)^{\frac1q}+\left(\int_a^b|g(x)|^p\,dx\right)^{\frac1p}\left(\int_a^b|f(x)+g(x)|^{q(p-1)}\,dx\right)^{\frac1q}$$

$$=\left[\left(\int_a^b|f(x)|^p\,dx\right)^{\frac1p}+\left(\int_a^b|g(x)|^p\,dx\right)^{\frac1p}\right]\left(\int_a^b|f(x)+g(x)|^{q(p-1)}\,dx\right)^{\frac1q}.$$

注意 $q(p-1)=p$, 两边除以正数 $(\int_a^b|f+g|^p\,dx)^{1/q}$, 再用 $1-1/q=1/p$, 即证. □

课堂练习 – 练习 (第 9 章总练, 7 题)

证明:

(1) 若 f 在 $[a,b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2 \le (b-a)\int_a^b f^2(x)dx.$$

(2) 若 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $f(x)\ge m>0$, 则

$$\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \ge (b-a)^2.$$

提示: 作变形:

$$(b-a)^2=\left(\int_a^b \sqrt{f(x)}\cdot\frac{1}{\sqrt{f(x)}}dx\right)^2.$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数, 且 $f(1)-f(0)=1$. 则

$$\int_0^1 (f'(x))^2dx \ge 1.$$

例 9.3.17 (结合微积分基本定理, 类似第 9 章总练, 10 题). 设 $f\in C^1[a,b]$, 且 $f(a)=0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x)dx \le \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b [f'(x)]^2dx.$$

证明. 利用条件 $f(a)=0$, 可得

$$f(x)=\int_a^x f'(t)dt,$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$f^2(x)=\left(\int_a^x f'(t)dt\right)^2 \le \left(\int_a^x [f'(t)]^2dt\right)(x-a) \le (x-a)\int_a^b [f'(x)]^2dx,$$

两边再对 x 从 a 到 b 积分, 即证. □

例 9.3.18 (课堂练习). 已知 $f(x)\ge 0$ 在 $[a,b]$ 上连续, $\int_a^b f(x)dx=1$, k 为任意实数, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x)\cos kxdx\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin kxdx\right)^2 \le 1. \tag{1}$$

证明. 在 (1) 式左端第一项应用 C-S 不等式

$$\left(\int_a^b f(x)\cos kxdx\right)^2=\left[\int_a^b \sqrt{f(x)}(\sqrt{f(x)}\cos kx)dx\right]^2$$

$$\le \int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b f(x)\cos^2 kxdx=\int_a^b f(x)\cos^2 kxdx.$$

同理处理另一项, 求和即证.

□

用积分可以建立过去要用 Taylor 公式才能得到的不等式.

例 **9.3.19.** 用积分得到 $\sin x$ 或 $\cos x$ 的一些不等式.

证明. 在 $x > 0$ 时从 $\cos x \leq 1$ 出发, 从 0 到 x 积分, 得到不等式

$$\sin x < x.$$

再对两边从 0 到 x 积分, 得到

$$1 - \cos x < \frac{x^2}{2} \text{ 或 } \cos x > 1 - \frac{x^2}{2}.$$

再一次积分得

$$\sin x > x - \frac{x^3}{6} \Rightarrow x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x.$$

再一次积分后可得

$$1 - \frac{x^2}{2} < \cos x < 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

归纳进行下去, 可得

$$\left|\sin x - \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}\right| \leq \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)!},$$

$$\left|\cos x - \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}\right| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!}.$$

□

9.3.2　中值定理及不等式应用

例 **9.3.20** (9.4 节, 10 题). 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b f(x)dx = 0, \quad \int_a^b xf(x)dx = 0.$$

求证: 至少存在两点 $x_1, x_2 \in (a,b)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

证明.

证一:

现设 $f(x)$ 不恒为 0, 否则显然成立. 由于 $f(x)$ 连续且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 根据积分中值定理 (推广形式), 一定 $\exists x_1 \in (a,b)$, 使得

$$f(x_1) = 0.$$

(反证) 若 x_1 是 (a,b) 内唯一零点, 则 f 在其左右两侧分别保持严格同号. 又由 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 两侧符号必相反, 因而 $(x - x_1)f(x)$ 在 $[a,b]$ 上保持同号, 因此

$$\int_a^b (x - x_1)f(x)dx \neq 0.$$

但根据已知条件

$$\int_a^b (x - x_1)f(x)dx = \int_a^b xf(x)dx - x_1\int_a^b f(x)dx = 0.$$

矛盾. 因此至少有另一个零点.

证二: (考虑利用微分中值定理.) 为了说明 f 有两个零点, 只需说明 f 的变上限积分函数有 3 个零点. 再转化为说明 $\int_a^x f(t)dt$ 的变上限积分函数有两个零点即可.

设 $F(x)=\int_a^x (x-t)f(t)dt$, 则 $F(a)=0$, 且

$$F'(x)=\int_a^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)=\int_a^x f(t)dt.$$

再根据条件, 得

$$F(b)=\int_a^b (b-t)f(t)dt=b\int_a^b f(t)dt-\int_a^b tf(t)dt=0.$$

在 $[a,b]$ 上应用 Rolle 定理, $\exists c\in(a,b)$, 使得

$$F'(c)=0.$$

又因为

$$F'(a)=\int_a^a f(t)dt=0,\quad F'(b)=\int_a^b f(t)dt=0.$$

再应用两次 Rolle 定理即证. □

例 **9.3.21** (9.5 节, 11 题)**.** 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调增. 求证: 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx=f(a)(\xi-a)+f(b)(b-\xi).$$

证明. 不妨设 $f(a)<f(b)$. 作辅助函数 $F(x)=f(a)(x-a)+f(b)(b-x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且

$$F(a)=f(b)(b-a),\quad F(b)=f(a)(b-a).$$

由于 f 单调增, 且 $f(a)<f(b)$, 利用连续性我们可以说明

$$F(b)=f(a)(b-a)<\int_a^b f(x)dx<f(b)(b-a)=F(a).$$

之后利用介值定理即证. □

例 **9.3.22** (9.5 节, 12 题)**.** 设 f 在 $[0,2\pi]$ 上单调递减, 证明: 对任何的正整数 n, 恒有

$$\int_0^{2\pi} f(x)\sin nxdx\geq 0.$$

证明. 利用积分第二中值定理的推论, 存在 $\xi_n\in[0,2\pi]$, 使得

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f(x)\sin nxdx&=f(0)\int_0^{\xi_n}\sin nxdx+f(2\pi)\int_{\xi_n}^{2\pi}\sin nxdx\\&=(f(0)-f(2\pi))\int_0^{\xi_n}\sin nxdx+f(2\pi)\int_0^{2\pi}\sin nxdx\geq 0.\end{aligned}$$

□

必要时也可利用微分中值定理或 Taylor 公式进行变形.

例 9.3.23. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次连续可导, $f\left(\frac{a+b}{2}\right)=0$, 试证

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le M\frac{(b-a)^3}{24},$$

其中 $M=\sup\limits_{a\le x\le b}|f''(x)|$.

证明. 将 $f(x)$ 在 $x,\frac{a+b}{2}$ 处用 Taylor 公式展开, 注意到 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)=0$, 则

$$f(x)=f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{2!}f''(\xi)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

右端第一项在 $[a,b]$ 上积分为 0, 故

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \frac{1}{2!}\int_a^b |f''(\xi)|\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 dx \le \frac{1}{6}M\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^3\Big|_a^b = M\frac{(b-a)^3}{24}.$$

□

作业

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导, 且 $f(a)=f(b)=0$, 则

$$\max_{a\le x\le b}|f'(x)| \ge \frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b |f(x)|dx.$$

提示: $\int_a^b |f(x)|dx=\int_a^{\frac{a+b}{2}}|f(x)|dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)|dx$. 再利用变上限积分函数处理.

9.3.3　对积分求极限

定积分是一个数, 如果其中的被积函数带有参数, 就会得到数列或函数, 从而可以考虑对积分求极限的问题.

注

设有一列函数 $f_n(x)\in R[a,b], n\in\mathbb{N}^*$, 又在 $[a,b]$ 上处处有极限 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)$, 而且极限函数 $f\in R[a,b]$. 问: 积分运算和极限运算是否可交换

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)dx \overset{?}{=} \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx.$$

结论是不一定. 例如, 设

$$f_n(x)=\begin{cases} n, & 0<x\le\frac{1}{n},\\ 0, & \frac{1}{n}<x\le 1 \text{ 或 } x=0.\end{cases}$$

则对一切 $x \in [0,1]$, 有

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0.$$

但容易验证

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx = 1 \neq 0 = \int_0^1 f(x)dx.$$

我们在函数项级数中, 将会重新审视这个问题.

例 **9.3.24.** 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0.$$

证明. 证明的关键在于处理 $\pi/2$ 附近的积分. 先分离 $\pi/2$ 附近的一个小邻域: 在剩余部分, 用严格小于 1 的统一上界估计 $\sin x$; 在小邻域内, 用区间长度控制积分.

对 $\forall \epsilon > 0$, 不妨设 $\epsilon < \pi/2$. 将积分区间分拆如下:

$$0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi-\epsilon}{2}} \sin^n x dx + \int_{\frac{\pi-\epsilon}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \leq \frac{\pi}{2} \sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} = 0$. 从而对上述 $\epsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 成立

$$0 < \frac{\pi}{2} \sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} < \frac{\epsilon}{2}.$$

利用 $\epsilon - N$ 语言即证.

如果这里不太好理解, 可以回到 P22, 教材例 4 的证明中. $\forall \epsilon > 0$ 充分小, 那么

$$\sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} = \frac{1}{(1+\frac{1}{\sin\frac{\pi-\epsilon}{2}}-1)^n} \leq \frac{1}{1+n(\frac{1}{\sin\frac{\pi-\epsilon}{2}}-1)} \leq \frac{1}{n(\frac{1}{\sin\frac{\pi-\epsilon}{2}}-1)} < \epsilon.$$

□

例 **9.3.25.** 设 $f(x) > 0, g(x) > 0$, 且在 $[a,b]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x)dx} = \max_{a\leq x\leq b} f(x).$$

证明. 根据连续函数的最值定理, $\exists x_0 \in [a,b]$, 使得 $f(x_0) = \max\limits_{a\leq x\leq b} f(x) := M$. 则

$$\left[\int_a^b (f(x))^n g(x)dx\right]^{\frac{1}{n}} \leq \left(\int_a^b M^n g(x)dx\right)^{\frac{1}{n}} = M\left(\int_a^b g(x)dx\right)^{\frac{1}{n}}.$$

两端取极限, 得

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x)dx} \leq M.$$

另一方面, 因为 $f(x)$ 在 x_0 连续, 所以 $\forall \epsilon \in (0, M)$, $\exists \alpha < \beta$, $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 使得

$$f(x) > M - \epsilon, \quad \forall x \in [\alpha, \beta].$$

从而

$$\left[\int_a^b (f(x))^n g(x)dx\right]^{\frac{1}{n}} \geq \left[\int_\alpha^\beta (f(x))^n g(x)dx\right]^{\frac{1}{n}} \geq (M-\epsilon)\left(\int_\alpha^\beta g(x)dx\right)^{\frac{1}{n}}.$$

取下极限, 得

$$\liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x)dx} \geq M - \epsilon.$$

由 $\epsilon > 0$ 的任意性, 上下极限均为 M, 即证.

□

命题 **9.3.26** (Riemann 引理)**.** 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{p\to+\infty} \int_a^b f(x) \sin pxdx = 0, \quad \lim_{p\to+\infty} \int_a^b f(x) \cos pxdx = 0.$$

证明. (下一节会用分部积分证明.) 对任意有界区间 $[\alpha, \beta]$ 有

$$\left|\int_\alpha^\beta \sin pxdx\right| = \left|\frac{\cos p\alpha - \cos p\beta}{p}\right| \leq \frac{2}{p}.$$

设在 $[a, b]$ 上 $|f(x)| \leq M$. 任给 $\epsilon > 0$, 则存在 $[a, b]$ 的分割 π:

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

使得 $\sum \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}$. 于是当 $p \geq 4n\frac{M}{\epsilon}$ 时, 有

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x) \sin pxdx\right| &= \left|\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) + f(x) - f(x_k)] \sin pxdx\right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \{|f(x_k)|\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} \sin pxdx\right| + \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x) - f(x_k)||\sin px|dx\} \\ &< \frac{2nM}{p} + \sum \omega_i \Delta x_i < \epsilon.\end{aligned}$$

□

例 **9.3.27.** 设函数 f 在闭区间 $[A, B]$ 上可积. 证明: f 具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h\to 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)|dx = 0 \ (A < a < b < B).$$

证明.

证一**:** 作 $[a, b]$ 的等距分割 $\pi : x_i = a + i\frac{b-a}{n}$. 则

$$\int_a^b |f(x+h) - f(x)|dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x+h) - f(x)|dx.$$

注意 $x+h$ 和 x 未必在同一个分割的小区间上. 但是若令 $|h|<\frac{b-a}{n}$, 则点 $x+h$ 要么位于 x 所在的第 i 个小区间上, 从而

$$|f(x+h)-f(x)|\leq\omega_i.$$

要么点 $x+h$ 在相邻的一个区间上, 此时

$$|f(x+h)-f(x)|\leq\omega_i+\omega_{i+1}(h>0)\text{ 或 }\omega_{i-1}+\omega_i(h<0).$$

总之有 $|f(x+h)-f(x)|\leq\omega_{i-1}+\omega_i+\omega_{i+1}$. 特别注意, 当 x 在第 $1,n$ 区间时, $x+h$ 可以在 $[a,b]$ 之外. 这时对第 $1,n$ 两个小区间只要将 ω_0,ω_{n+1} 看作在 $[A,B]$ 上整体的振幅 $\omega=M-m$ 即可. 于是

$$\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f(x+h)-f(x)|dx\leq 3\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta_i+2\omega\frac{b-a}{n}.$$

根据可积性, $\forall\epsilon>0$, 只要 n 充分大, 即可使得

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta_i<\frac{\epsilon}{6},\ \ 2\omega\frac{b-a}{n}<\frac{\epsilon}{2}.$$

最后取 $|h|<\delta<\min\{(b-a)/n,a-A,B-b\}$ 即可.

证二: 对任给的 $\epsilon>0$, 因 f 在 $[A,B]$ 上可积, 故存在 $[A,B]$ 上的连续函数 φ, 使得

$$\int_A^B|f(x)-\varphi(x)|dx<\frac{\epsilon}{4}\ (A<a<b<B).$$

由于 φ 在 $[A,B]$ 上一致连续, 故存在 $\delta>0$, 使当 $x',x''\in[A,B],|x'-x''|<\delta$ 时, 恒有

$$|\varphi(x')-\varphi(x'')|<\frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

将 δ 进一步取得小于 $\min\{a-A,B-b\}$, 于是当 $|h|<\delta$ 时,

$$\int_a^b|f(x+h)-f(x)|dx\leq\int_a^b|f(x+h)-\varphi(x+h)|dx+\int_a^b|\varphi(x+h)-\varphi(x)|dx+\int_a^b|\varphi(x)-f(x)|dx$$

$$\leq 2\int_A^B|f(x)-\varphi(x)|dx+\int_a^b|\varphi(x+h)-\varphi(x)|dx<2\cdot\frac{\epsilon}{4}+\frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a)=\epsilon.$$

□

9.3.4　微积分基本定理

例 9.3.28. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调递增, 证明:

$$\int_a^b xf(x)dx\geq\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$$

证明.

证一: 只需证明

$$\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f(x)dx\geq 0.$$

根据单调性

$$\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]\geq 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]dx\geq 0.$$

根据对称性 (也可直接计算)

$$\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right) f\left(\frac{a+b}{2}\right)dx=0.$$

联立两式即证.

证二：利用积分第一中值定理. 注意积分第一中值定理要求被积函数中至少一个因子在积分区间上不变号, 因此对区间分段后处理.

$$\begin{aligned}\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right) f(x)dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(x-\frac{a+b}{2}\right) f(x)dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right) f(x)dx\\ &= f(\xi_1)\int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx+f(\xi_2)\int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx\\ &= -f(\xi_1)\frac{(b-a)^2}{8}+f(\xi_2)\frac{(b-a)^2}{8}\geq 0.\end{aligned}$$

最后一个不等式利用单调性.

证三：用积分第二中值定理. 因为 $f(x)$ 单调增加 (没有非负性, 故只能使用推论形式), 故 $\exists \xi\in[a,b]$, 使得

$$\begin{aligned}\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right) f(x)dx &= f(a)\int_a^{\xi} \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx+f(b)\int_{\xi}^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx\\ &= f(a)\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx+(f(b)-f(a))\int_{\xi}^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx\\ &= (f(b)-f(a))\frac{b-\xi}{2}(\xi-a)\geq 0.\end{aligned}$$

证四：用变上限积分函数. 令

$$F(x)=\int_a^x tf(t)dt-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)dt.$$

则 $F(a)=0$, 且对 $\forall x\in(a,b]$, 有

$$\begin{aligned}F'(x) &= xf(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)dt-\frac{a+x}{2}f(x)=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)dt\\ &= \frac{1}{2}\int_a^x [f(x)-f(t)]dt\geq 0.\end{aligned}$$

从而 $F(x)$ 单调递增, 故 $F(b)\geq F(a)=0$, 即证.

证五 (可跳过)：根据单调性, $\forall t,x\in[a,b]$, 有

$$(t-x)(f(t)-f(x))\geq 0.$$

固定 x, 对 t 从 a 到 b 积分, 得

$$\int_a^b tf(t)dt - x\int_a^b f(t)dt + xf(x)(b-a) - f(x)\cdot\frac{b^2-a^2}{2} \geq 0.$$

再对 x 从 a 到 b 积分, 得

$$(b-a)\int_a^b tf(t)dt - \frac{b^2-a^2}{2}\int_a^b f(t)dt + (b-a)\int_a^b xf(x)dx - \frac{b^2-a^2}{2}\int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

化简即证. □

例 9.3.29 (反向洛必达). 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增, 对于任何 $T>0$, $f(x)$ 在 $[0,T]$ 上可积, 且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt = C,\ C \text{ 为常数}.$$

求证: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = C$.

证明. 注意, 极限存在仍需证明, 因此我们将常数还原为积分形式, 利用迫敛性进行证明. 设 $x>0$, 注意

$$f(x) = \frac{xf(x)}{x} = \frac{1}{x}\int_0^x f(x)dt.$$

根据单调性,

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(x)dt \geq \frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt \to C\ (x\to\infty).$$

另一方面,

$$f(x) = \frac{1}{x}\int_x^{2x} f(x)dt \leq \frac{1}{x}\int_x^{2x} f(t)dt = 2\cdot\frac{1}{2x}\int_0^{2x} f(t)dt - \frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt \to 2C - C = C\ (x\to\infty).$$

即证.

□

例 9.3.30. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数, 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|dx \leq \max\left\{\int_0^1 |f'(x)|dx, \left|\int_0^1 f(x)dx\right|\right\}.$$

证明. 由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 若 $f(x)$ 无零点, 则不变号. 此时显然成立:

$$\int_0^1 |f(x)|dx = \left|\int_0^1 f(x)dx\right|.$$

若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内有零点 c, 则

$$f(x) = \int_c^x f'(t)dt.$$

因此

$$\int_0^1 |f(x)|dx = \int_0^1 \left|\int_c^x f'(t)dt\right|dx \leq \int_0^1 \left(\int_{\min\{c,x\}}^{\max\{c,x\}} |f'(t)|dt\right)dx \leq \int_0^1 \left(\int_0^1 |f'(t)|dt\right)dx$$

$$= \int_0^1 |f'(t)|dt \cdot \int_0^1 dx = \int_0^1 |f'(t)|dt.$$

即证. □

例 9.3.31. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \le \int_0^1 |f'(x)|^2 dx.$$

证明. 对 $\forall x \in [0,1]$, 有

$$|f(x)| = \left| \int_0^x f'(t)dt \right| \le \int_0^x |f'(t)|dt = \int_0^x 1 \cdot |f'(t)|dt.$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|f(x)|^2 \le \int_0^x 1^2 dx \int_0^x |f'(t)|^2 dt = x \int_0^x |f'(t)|^2 dt \le \int_0^x |f'(t)|^2 dt \le \int_0^1 |f'(t)|^2 dt.$$

上式两边在 $[0,1]$ 上积分, 即证.

□

微积分基本定理可处理与中值定理相关的问题.

例 9.3.32. 设 $f(x) \ge 0$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x)dx.$$

证明. 不妨设 f 不恒为 0. 则 $M := \max f(x) > 0$, 且 $\int_0^1 f(x)dx > 0$. 令

$$F(x) = f(x) - \int_0^x f(t)dt.$$

则

$$F(1) = f(1) - \int_0^1 f(t)dt < 0.$$

设 $\eta \in [0,1)$ 使得 $f(\eta) = M$. 则

$$F(\eta) = M - \int_0^\eta f(t)dt \ge (1-\eta)M > 0.$$

在 $[\eta, 1]$ 上应用介值定理即得. □

例 9.3.33. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(x) > 0$. 证明:

(1) 存在唯一的 $a \in (0,1)$, 使得 $\int_0^a f(t)dt = \int_a^1 \frac{1}{f(t)}dt$.

(2) 对任意整数 $n \ge 2$, 存在唯一的 $x_n \in (0,1)$, 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t)dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)}dt \text{ 且 } \lim_{n\to\infty} x_n = a.$$

证明.

(1) 令

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt-\int_x^1\frac{1}{f(t)}dt.$$

则

$$F(0)=-\int_0^1\frac{1}{f(t)}dt<0,\ F(1)=\int_0^1 f(t)dt>0.$$

由于 $F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}>0$, 利用单调性和介值定理即证.

(2) 令

$$F_n(x)=\int_{\frac{1}{n}}^x f(t)dt-\int_x^1\frac{1}{f(t)}dt.$$

在 $[\frac{1}{n},1]$ 上使用介值定理, 证得 x_n 的存在性和唯一性. 以下证明 x_n 收敛到 a.

利用单调有界原理先证明数列 $\{x_n\}$ 收敛. 注意到对任意自然数 n,

$$F_{n+1}(x)-F_n(x)=\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} f(t)dt>0\ (\forall x\in(0,1)),$$

因此 $F_n(x)$ 对 n 单调增加. 于是再由 $F_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格单调递增, 则

$$F_n(x_n)=0=F_{n+1}(x_{n+1})>F_n(x_{n+1})\Rightarrow x_n>x_{n+1}.$$

即 $\{x_n\}$ 单减有下界, 从而可设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$. 由于定积分是其上下限变量的连续函数, 令 $n\to\infty$, 则

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t)dt=\int_{x_n}^1\frac{1}{f(t)}dt\Rightarrow\int_0^b f(t)dt=\int_b^1\frac{1}{f(t)}dt.$$

利用唯一性 $\Rightarrow b=a$.

□

9.3.5　综合问题

例 **9.3.34.** *设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且*

$$\int_a^b f(x)x^k dx=0\ (k=0,1,2,\cdots,n-1).$$

求证: f 或者恒为 0, 或者在 (a,b) 上至少改变 n 次符号 (因而至少有 n 个零点).

证一. 不妨设 f 不恒为 0, 以下反证. 假设 f 在 (a,b) 上至多只改变 $n-1$ 次符号, 则必存在 k 个分点 $x_1<\cdots<x_k$ $(0\le k\le n-1)$, 使 f 在每个小区间 $(a,x_1),(x_1,x_2),\cdots,(x_{k-1},x_k),(x_k,b)$ 上不恒为 0, 且不变号, 但在相邻两区间上符号相异. 那么函数

$$f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_k)$$

在 (a,b) 上保持同号; 当 $k=0$ 时乘积约定为 1. 根据条件

$$\int_a^b f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_k)dx=0,$$

从而 $f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_k)\equiv 0\Rightarrow f(x)\equiv 0$, 矛盾.

□

证二. 下面用变上限积分函数和数学归纳法, 另证其中"至少有 n 个零点"的结论. 对 $n=1$(即 $k=0$), 易得 $f(x)$ 在 (a,b) 上不恒为 0 时, 至少有一个零点.

设对于 n 时结论成立, 再讨论 $n+1$ 的情况. 考虑辅助函数

$$F(x)=\int_a^x f(t)dt,$$

这时 $F(a)=0$. 从 f 满足条件 $\int_a^b f(x)dx=0\Rightarrow F(b)=0$. 从分部积分可见对 $k\geq 1$ 有

$$\int_a^b x^k f(x)dx=\int_a^b x^k dF(x)=x^kF(x)\Big|_a^b-\int_a^b kx^{k-1}F(x)dx=-\int_a^b kx^{k-1}F(x)dx.$$

因此有

$$\int_a^b x^k f(x)dx=0\Rightarrow\int_a^b x^{k-1}F(x)dx=0,k=1,2,\cdots,n.$$

根据假设 F 在 (a,b) 内至少有 n 个零点. 应用 $n+1$ 次 Rolle 定理, 就得到所求的 $n+1$ 个零点.

□

作业

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且当 $x\in(0,1)$ 时, $0<f'(x)<1, f(0)=0$. 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2>\int_0^1 f^3(x)dx.$$

证明.

证一: 令

$$F(x)=\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2-\int_0^x f^3(t)dt.$$

则 $F(0)=0$. 只需证在 $(0,1)$ 内 $F'(x)>0$ 即可. 事实上,

$$F'(x)=f(x)\left[2\int_0^x f(t)dt-f^2(x)\right].$$

已知 $f(0)=0, 0<f'(x)<1$, 故当 $x\in(0,1)$ 时 $f(x)>0$. 记

$$g(x)=2\int_0^x f(t)dt-f^2(x),$$

则 $g(0)=0$, 且

$$g'(x)=2f(x)[1-f'(x)]>0\Rightarrow g(x)>0.$$

证二: 将问题转化为证明

$$\frac{\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2}{\int_0^1 f^3(x)dx} > 1$$

令

$$F(x) = \left(\int_0^x f(t)dt\right)^2 \quad G(x) = \int_0^x f^3(t)dt.$$

利用 Cauchy 中值定理

$$\begin{aligned}\frac{\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2}{\int_0^1 f^3(x)dx} &= \frac{F(1)-F(0)}{G(1)-G(0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{2f(\xi)\int_0^\xi f(t)dt}{f^3(\xi)} = \frac{2\int_0^\xi f(t)dt}{f^2(\xi)} \ (0<\xi<1)\\ &= \frac{2\int_0^\xi f(t)dt - 2\int_0^0 f(t)dt}{f^2(\xi)-f^2(0)} = \frac{2f(\eta)}{2f(\eta)f'(\eta)} = \frac{1}{f'(\eta)} > 1 \ (0<\eta<\xi<1).\end{aligned}$$

□

作业

设 $f(x)$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上连续,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cos x dx = 0.$$

试证: $f(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内至少有两个零点.

证明. 先证明零点存在. 反证, 若 $f(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内无零点, 由连续性条件, $f(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上同号, 则积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x dx > 0 \text{ 或 } < 0.$$

矛盾, 因此至少存在一个零点 $x_0 \in (0,\frac{\pi}{2})$.

再假设 $f(x)$ 除 x_0 外无零点, 则 $f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 和 $(x_0,\frac{\pi}{2})$ 内均不变号. 若 f 在此二区间符号相异, 则 $f(x)\sin(x-x_0)$ 恒正或恒负. 即

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin(x-x_0)dx > 0 \text{ 或 } < 0.$$

但由已知条件

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin(x-x_0)dx = \cos x_0 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x dx - \sin x_0 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cos x dx = 0,$$

矛盾. 而若 f 在而区间上符号相同, 则 $f(x)\cos(x-x_0)$ 恒正或恒负, 类似可证.

□

作业

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\exists x_0$, 使得 $f(x_0)\neq 0$, 且 $\int_0^T f(x)dx=0$. 求证: 在 (x_0,x_0+T) 内至少存在两个零点.

证明. 若无零点, 则 $f(x)$ 恒正或恒负, 因此得到矛盾

$$\int_0^T f(x)dx=\int_{x_0}^{x_0+T} f(x)dx\neq 0.$$

故必 $\exists\xi\in(x_0,x_0+T)$ 使得 $f(\xi)=0$. 根据周期性, $f(\xi+T)=0$. 但注意 $\xi+T\notin(x_0,x_0+T)$.

在区间 $(\xi,\xi+T)$ 上重复上述讨论, 存在零点 $\xi_1\in(\xi,\xi+T)$. 易证 ξ_1 或 ξ_1-T 必有其一在 (x_0,x_0+T), 且为零点. 即证.

□

例 **9.3.35.** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $1\leq f(x)\leq 2$. 求证:

$$\int_0^1 f(x)dx\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\leq\frac{9}{8}.$$

证明. (提示: 利用均值不等式将积分乘积转化为积分和). 根据条件有

$$(f(x)-1)(f(x)-2)\leq 0.$$

整理得

$$f(x)+\frac{2}{f(x)}\leq 3.$$

上式两边从 0 到 1 积分, 得

$$\int_0^1 f(x)dx+2\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\leq 3.$$

注意到 $\int_0^1 f(x)dx$ 与 $\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx$ 均取正值, 且

$$3\geq\int_0^1 f(x)dx+2\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\geq 2\sqrt{\int_0^1 f(x)dx\cdot 2\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx},$$

两边平方即得. □

例 **9.3.36.** 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有连续导数, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$. 求证:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(nx)dx=A.$$

证明.

证一: 把 A 改写成 $A=\int_0^1 Adx$. 对 $\forall\theta\in(0,1)$,

$$\left|\int_0^1 f(nx)dx-A\right|=\left|\int_0^1(f(nx)-A)dx\right|\leq\int_0^1|f(nx)-A|dx$$

$$= \int_0^\theta |f(nx) - A|dx + \int_\theta^1 |f(nx) - A|dx. \qquad (1)$$

因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有连续导数, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, 故 $|f(nx) - A|$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界, 可设

$$|f(nx) - A| \le M, \forall x \in (0,1), n \ge 1.$$

取 $M > 0$, 并先固定 $0 < \theta < \min\{1, \epsilon/(2M)\}$. 因此 (1) 式右端第一项有

$$\int_0^\theta |f(nx) - A|dx \le M\theta \le \frac{\epsilon}{2}.$$

对于 (1) 式右端第二项, $\exists X$, 使得当 $u > X$ 时,

$$|f(u) - A| < \frac{\epsilon}{2}.$$

注意 $n\theta \to \infty$, 因此当 n 充分大时

$$\int_\theta^1 |f(nx) - A|dx \le \frac{\epsilon}{2}.$$

综上即证.

证二: 作换元 $u = nx$, 则

$$\int_0^1 f(nx)dx = \frac{1}{n}\int_0^n f(u)du,$$

应用洛必达即得.

□

作业

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{h\to0+}\int_0^1 \frac{h}{h^2+x^2}f(x)dx = \frac{\pi}{2}f(0).$$

证明. 令

$$I = \int_0^1 \frac{h}{h^2+x^2}f(x)dx = \int_0^{\sqrt{h}} \frac{h}{h^2+x^2}f(x)dx + \int_{\sqrt{h}}^1 \frac{h}{h^2+x^2}f(x)dx = I_1 + I_2.$$

用积分第一中值定理

$$I_1 = f(\xi)\int_0^{\sqrt{h}} \frac{h}{h^2+x^2}dx = f(\xi)\arctan\frac{x}{h}\Big|_0^{\sqrt{h}} \to f(0)\cdot\frac{\pi}{2}\ (h\to0+).$$

设 $|f(x)| \le M$, 则

$$|I_2| \le M\int_{\sqrt{h}}^1 \frac{h}{h^2+x^2}dx = M\left(\arctan\frac{1}{h} - \arctan\frac{1}{\sqrt{h}}\right) \to 0\ (h\to0+).$$

综合即证.

□

例 9.3.37. 设 $\varphi(x)$ 与 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的正值连续函数, 求证:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_a^b \varphi(x)f^{n+1}(x)dx}{\int_a^b \varphi(x)f^n(x)dx}=\max_{a\le x\le b} f(x).$$

证明. 设 $I_n=\int_a^b \varphi(x)f^n(x)dx$, 可改写为

$$I_n=\int_a^b \sqrt{\varphi(x)}f^{\frac{n-1}{2}}(x)\cdot\sqrt{\varphi(x)}f^{\frac{n+1}{2}}(x)dx.$$

应用 Cauchy-Schwarz 不等式, 得

$$I_n^2\le\int_a^b \varphi(x)f^{n-1}(x)dx\cdot\int_a^b \varphi(x)f^{n+1}(x)dx=I_{n-1}\cdot I_{n+1}.$$

故

$$\frac{I_{n+1}}{I_n}\ge\frac{I_n}{I_{n-1}}.$$

因此数列 $\{\frac{I_{n+1}}{I_n}\}$ 递增. 又

$$\frac{I_{n+1}}{I_n}\le\max_{a\le x\le b} f(x)\frac{I_n}{I_n}=\max_{a\le x\le b} f(x),$$

故 $\{\frac{I_{n+1}}{I_n}\}$ 有界. 结合前述单调性可知其极限存在且为正. 对 $\ln I_n/n$ 应用 Stolz 公式, 可知比值极限等于根式极限. 因而 $\lim\limits_{n\to\infty}\{\frac{I_{n+1}}{I_n}\}$ 存在, 且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{I_{n+1}}{I_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{I_n}=\max_{a\le x\le b} f(x).$$

□

作业

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且严格递减, $f(0)=1, f(1)=0$. 证明: $\forall\delta\in(0,1)$ 成立

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_\delta^1 (f(x))^n dx}{\int_0^\delta (f(x))^n dx}=0.$$

(提示: 利用单调性进行放缩.)

例 9.3.38. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续、非负、严格单调递增, 且满足

$$f^n(x_n)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f^n(x)dx,\ \text{其中}\ x_n\in[a,b].$$

求证: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=b$.

证明. 首先由于 $f(x)$ 严格单调递增, 则

$$f^n(a)<f^n(x_n)<f^n(b)\Rightarrow a<x_n<b.$$

$\forall \epsilon, 0 < \epsilon < \frac{b-a}{2}$, 只需证明 $x_n > b - 2\epsilon$ 当 n 充分大时成立. 因为 $f(x)$ 严格单调递增, 故只需说明

$$f(x_n) > f(b-2\epsilon) \text{ 或 } f^n(x_n) > f^n(b-2\epsilon).$$

上式等价于

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f^n(x)dx > f^n(b-2\epsilon).$$

对上述 $\epsilon > 0$, 易得

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f^n(x)dx > \frac{1}{b-a}\int_{b-\epsilon}^b f^n(b-\epsilon)dx = \frac{\epsilon f^n(b-\epsilon)}{b-a}.$$

因此只需说明

$$\frac{\epsilon f^n(b-\epsilon)}{b-a} > f^n(b-2\epsilon) \text{ 或 } \left(\frac{f(b-\epsilon)}{f(b-2\epsilon)}\right)^n > \frac{b-a}{\epsilon}.$$

因为 $f(x)$ 严格单调递增, 故

$$\frac{f(b-\epsilon)}{f(b-2\epsilon)} > 1,$$

因此 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时成立

$$\left(\frac{f(b-\epsilon)}{f(b-2\epsilon)}\right)^n > \frac{b-a}{\epsilon},$$

即证. □

例 **9.3.39.** 设 $a > 0$, $f'(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续. 证明:

$$|f(0)| \le \frac{1}{a}\int_0^a |f(x)|dx + \int_0^a |f'(x)|dx.$$

证明. 利用积分中值定理, $\exists \xi \in [0,a]$, 使得

$$|f(\xi)| = \frac{1}{a}\int_0^a |f(x)|dx.$$

又有

$$f(\xi) - f(0) = \int_0^\xi f'(x)dx \Rightarrow |f(0)| \le |f(\xi)| + \left|\int_0^\xi f'(x)dx\right|.$$

联立两式即得.

□

作业

(1) (使用微积分基本定理证明) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且非负, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 求证: $f(x) \equiv 0$.
提示: 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, 求导后利用单调性即得.

(2) 设 $f \in C[0,+\infty), a>0$, 证明:

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(t)dt\right)dx = \int_0^a f(x)(a-x)dx.$$

证明. 将 a 看作非负变量, 两边就成为变上限积分. 当 $a=0$ 时两边都等于 0, 然后两边对 a 求导即得.

□

(3) 设 f 有连续的导数, 且

$$0 < f'(x) < \frac{1}{x^2}(1 \le x < +\infty).$$

求证: $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)$ 存在.

证明. 由 $f'(x)>0$ 知 f 在 $[1,+\infty)$ 上严格递增, 因

$$f(x) - f(1) = \int_1^x f'(t)dt \le \int_1^x \frac{1}{t^2}dt = -\frac{1}{x} + 1,$$

故 $f(x) < f(1)+1 (x>1)$. 根据单调有界原理即证. □

(4) (第 9 章, 总练 10) 设 f 在 $[0,a]$ 上连续可导, 且 $f(0)=0$, 则

$$\int_0^a |f(x)f'(x)|dx \le \frac{a}{2}\int_0^a [f'(x)]^2 dx.$$

证明. 令 $g(x) = \int_0^x |f'(t)|dt, x \in [0,a]$. 则 $g'(x) = |f'(x)|$. 则

$$|f(x)| = |f(x) - f(0)| = \left|\int_0^x f'(t)dt\right| \le \int_0^x |f'(t)|dt = g(x).$$

故

$$\int_0^a |f(x)f'(x)|dx \le \int_0^a g(x)g'(x)dx = \frac{1}{2}g^2(x)\Big|_0^a = \frac{1}{2}g^2(a)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int_0^a |f'(t)|dt\right)^2 \le \frac{1}{2}\int_0^a 1^2 dt \cdot \int_0^a |f'(t)|^2 dt = \frac{a}{2}\int_0^a [f'(x)]^2 dx.$$

□

(5) 设函数 $f(x) \ge 0$ 在 $[0,1]$ 上连续单调递减. 证明: $0<\alpha<\beta<1$ 有

$$\int_0^\alpha f(x)dx \ge \frac{\alpha}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)dx \ge \frac{\alpha}{\beta}\int_\alpha^\beta f(x)dx.$$

证明. 在 $[0,\alpha]$ 上 $f(x) \ge f(\alpha)$, 故

$$\frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha f(x)dx \ge \frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha f(\alpha)dx = f(\alpha) \ge \frac{1}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)dx.$$

□

(6) 设函数 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增, 证明: $\forall c \in (a,b)$, 函数

$$f(x) = \int_c^x g(t)dt$$

为凸函数.

(7) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $x_0 \in [a,b)$, 证明 (只考虑满足 $x_0 + 1/n \le b$ 的充分大的 n):

$$\lim_{n\to\infty} \int_{nx_0}^{nx_0+1} f\left(\frac{x}{n}\right) dx = f(x_0).$$

提示: 变量代换 + 积分中值定理.

9.4　分部积分与换元

与不定积分的计算法则相对应, 定积分的计算法则有以下两个:

命题 9.4.1 (分部积分, 教材定理 9.13). *若 $u(x), v(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 且 $u'(x), v'(x)$ 都在 $[a,b]$ 上可积, 则有定积分分部积分公式*

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx.$$

命题 9.4.2 (换元法, 教材定理 9.12). *若函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, φ' 在 $[\alpha,\beta]$ 上可积, 且满足*

$$\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b, \varphi([\alpha,\beta]) \subset [a,b],$$

则有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

注

注意使用第一换元法时, 何时需要变换积分上下限.

例 9.4.3 (9.5 节, 14 题). *若 f 在 $[a,b]$ 上可积, $\varphi(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上严格单调且 φ' 在 $[\alpha,\beta]$ 上可积, $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$, 证明:*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

证明. 由于我们只知道函数 $f(x)$ 可积, 其变上限积分函数不一定处处可导, 因此不能直接沿用教材中换元法定理的证明 (对应本讲义命题9.4.2). 以下利用定义来证明.

设 $I = \int_a^b f(x)dx$. 由于 $\varphi(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致连续, 因此 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in [\alpha,\beta]$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 都成立 $|\varphi(x') - \varphi(x'')| < \epsilon$.

对 $[\alpha,\beta]$ 作分割:

$$\pi : \alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = \beta.$$

由于 $\varphi(x)$ 单调增, 那么令 $x_i = \varphi(t_i)$, 那么得到 $[a,b]$ 的一个分割:

$$\pi' : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

根据一致连续性, 当 $||\pi|| < \delta$ 时, 成立 $||\pi'|| < \epsilon$.

$\forall \xi_i \in [t_{i-1}, t_i], 1 \le i \le n$, 作 Riemann 和

$$\sigma = \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i)\Delta t_i.$$

以下证明 $\lim\limits_{||\pi||\to 0} \sigma = I$.

令 $\eta_i = \varphi(\xi_i)$. 作函数 $f(x)$ 的 Riemann 和

$$\sigma' = \sum_{i=1}^{n} f(\eta_i)\Delta x_i.$$

由于当 $||\pi|| \to 0$ 时 $||\pi'|| \to 0$, 因此 $\lim\limits_{||\pi||\to 0} \sigma' = I$. 由于 $\varphi(x)$ 在 $[t_{i-1}, t_i]$ 上可导, 利用微分中值定理, $\exists \xi_i' \in [t_{i-1}, t_i]$ 使得

$$\Delta x_i = \varphi'(\xi_i')\Delta t_i.$$

那么

$$\sigma' = \sum_{i=1}^{n} f(\eta_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i')\Delta t_i.$$

这里不预先假设 $f \circ \varphi$ 可积, 而直接比较两个积分和, 证明换元后整个被积函数的可积性及积分等式.

由于 f 可积, 不妨设 $|f(x)| \le M$. 那么

$$\begin{aligned}
|\sigma - \sigma'| &= \Big| \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i)\Delta t_i - \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i')\Delta t_i \Big| \\
&\le \sum_{i=1}^{n} |f(\varphi(\xi_i))||\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\xi_i')|\Delta t_i \\
&\le M \sum_{i=1}^{n} |\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\xi_i')|\Delta t_i \\
&\le M \sum_{i=1}^{n} \omega_i(\varphi')\Delta t_i \le M \cdot \frac{\tau}{M} = \tau.
\end{aligned}$$

这里 $\tau > 0$ 是任意常数, 并且利用了函数 $\varphi'(x)$ 的可积性.

□

例 **9.4.4** (9.5 节, 16 题). *设 f 在 $[a,b]$ 上连续, g 为 $[a,b]$ 上连续可微的单调函数, 证明: 存在 $\xi \in [a,b]$ 使得*

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^{\xi} f(x)dx + g(b)\int_{\xi}^b f(x)dx.$$

证明. (注意条件比第二积分中值定理更强.) 作变上限积分函数 $F(x)=\int_a^x f(t)dt, x\in[a,b]$. 注意 $F(a)=0$, 那么

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)dx &= \int_a^b g(x)dF(x) = g(x)F(x)\Big|_a^b - \int_a^b F(x)g'(x)dx\\ &= g(b)F(b) - \int_a^b F(x)g'(x)dx.\end{aligned}$$

根据条件 $g(x)$ 单调, 因此 $g'(x)$ 不变号. 根据积分第一中值定理, 存在 $\xi\in[a,b]$, 使得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)dx &= g(b)F(b) - \int_a^b F(x)g'(x)dx\\ &= g(b)\int_a^b f(t)dt - F(\xi)\int_a^b g'(x)dx\\ &= g(b)\int_a^b f(t)dt - (g(b)-g(a))\int_a^\xi f(t)dt\\ &= g(a)\int_a^\xi f(x)dx + g(b)\int_\xi^b f(x)dx.\end{aligned}$$

□

例 **9.4.5.** 设 $m,n\in\mathbb{N}^*$, 计算双参数积分

$$B(m,n)=\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx.$$

证明. 当 $n=1$ 时, $B(m,1)=1/m$. 当 $n\geq 2$ 时, 利用分部积分得到递推公式:

$$\begin{aligned}B(m,n) &= \int_0^1 (1-x)^{n-1}d\left(\frac{x^m}{m}\right) = \frac{x^m(1-x)^{n-1}}{m}\Big|_0^1 + \frac{n-1}{m}\int_0^1 x^m(1-x)^{n-2}dx\\ &= \frac{n-1}{m}B(m+1,n-1).\end{aligned}$$

继续利用上一公式, 得到

$$\begin{aligned}B(m,n) &= \frac{(n-1)(n-2)\cdots(n-(n-1))}{m(m+1)\cdots(m+n-2)}B(m+n-1,1)\\ &= \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-2)!}\int_0^1 x^{m+n-2}dx = \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!}.\end{aligned}$$

□

例 **9.4.6.** 求 $I_n=\int_0^1(\arcsin x)^n dx$.

证明. 令 $x=\sin t$, 当 $n\geq 2$ 时, 两次分部积分得

$$I_n=\int_0^{\pi/2} t^n\cos t\,dt = \left(\frac{\pi}{2}\right)^n - n(n-1)I_{n-2}.$$

初值为 $I_0 = 1, I_1 = \pi/2 - 1$. 逐次代入递推式, 得

$$I_{2m} = \sum_{j=0}^{m} (-1)^j \frac{(2m)!}{(2m-2j)!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2m-2j}, \qquad m \geq 0,$$

$$I_{2m+1} = \sum_{j=0}^{m} (-1)^j \frac{(2m+1)!}{(2m+1-2j)!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2m+1-2j} + (-1)^{m+1}(2m+1)!, \quad m \geq 0.$$

□

例 **9.4.7.** 证明不等式:

$$\frac{1}{2(n+1)} < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx < \frac{1}{2(n-1)} (n = 2, 3, \cdots)$$

证明. 由于当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, $0 < \tan x < 1$, 故

$$\tan^{n+2} x < \tan^n x < \tan^{n-2} x.$$

一方面,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx > \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n+2} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x(\sec^2 x - 1) dx = \frac{1}{n+1} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx.$$

另一方面同理可得,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx = \frac{1}{n-1} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x dx < \frac{1}{n-1} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx.$$

□

例 **9.4.8.** 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数, 证明:

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

证明. 首先说明函数 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有意义. 根据条件, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内为凸函数, 故连续. 因此在任意有界区间 $[0, x]$ 上 (有界) 函数 $f(t)$ 可积. 对于任意 $x \in (0, +\infty)$, 作变量代换 $t = xu$, 则

$$F(x) = \int_0^1 f(xu) du.$$

则 $\forall \lambda \in (0, 1), \forall x_1, x_2 > 0$, 成立

$$F(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) = \int_0^1 f[(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)u] du$$

$$\leq \int_0^1 [\lambda f(x_1 u) + (1-\lambda) f(x_2 u)] du = \lambda F(x_1) + (1-\lambda) F(x_2).$$

故 F 为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数. □

例 9.4.9. 设 $f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}dt$ (被积函数在 $t=\pi$ 处按极限补充定义为 1), 求 $\int_0^\pi f(x)dx$.

证明. 由于 $f(x)$ 无法用初等函数来表达, 但 $f'(x)$ 易求, 故采用分部积分. 直接分部积分, 得

$$\int_0^\pi f(x)dx = xf(x)\Big|_0^\pi - \int_0^\pi xf'(x)dx = \pi\int_0^\pi \frac{\sin t}{\pi-t}dt - \int_0^\pi x\cdot\frac{\sin x}{\pi-x}dx = \int_0^\pi (\pi-x)\frac{\sin x}{\pi-x}dx = 2.$$

实际上, 注意到 $f(0)=0, f(\pi)\neq 0$, 因此将 dx 改写成 $d(x-\pi)$, 这样分部积分后的第一项为 0, 并且第二项被积函数也会得到简化. 这种技巧在定积分的分部积分法中经常使用.

$$\begin{aligned}\int_0^\pi f(x)dx &= \int_0^\pi f(x)d(x-\pi) = (x-\pi)f(x)\Big|_0^\pi - \int_0^\pi (x-\pi)f'(x)dx\\ &= \int_0^\pi (\pi-x)\frac{\sin x}{\pi-x}dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2.\end{aligned}$$

□

例 9.4.10. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(x)=\int_0^{x^2} tf(x^2-t)dt$, 求 $F'(x)$.

证明. 注意被积函数中含有变量 x, 作换元 $u=x^2-t$, 得

$$F(x) = -\int_{x^2}^0 (x^2-u)f(u)du = x^2\int_0^{x^2} f(u)du - \int_0^{x^2} uf(u)du,$$

求导即得 $F'(x)=2x\int_0^{x^2} f(u)du$.

□

例 9.4.11. 证明: 当 $x>0$ 时有不等式

$$\left|\int_x^{x+c} \sin t^2 dt\right| \le \frac{1}{x}, (c>0).$$

证明. 作变量代换 $u=t^2$, 那么

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2}\int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}}du.$$

利用积分第二中值定理, $1/\sqrt{u}$ 在 $[x^2,(x+c)^2]$ 上非负且递减, 存在 $\xi\in[x^2,(x+c)^2]$ 使得

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2}\int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}}du = \frac{1}{2x}\int_{x^2}^{\xi} \sin u du.$$

取绝对值即证.

□

例 9.4.12. 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x)>0$. 又若 $f(x)\le 0, x\in[a,b]$, 证明:

$$f(x) \ge \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)dx, x\in[a,b].$$

证明. 根据凸函数条件, 对任意 $x,t\in[a,b]$,

$$f(x)\geq f(t)+f'(t)(x-t).$$

两边对 $t\in[a,b]$ 求定积分,

$$\int_a^b f(x)dt\geq\int_a^b f(t)dt+\int_a^b f'(t)(x-t)dt.$$

分部积分得到:

$$\begin{aligned}(b-a)f(x)&\geq\int_a^b f(t)dt+\int_a^b(x-t)df(t)\\&=\int_a^b f(t)dt+(x-t)f(t)\Big|_a^b+\int_a^b f(t)dt\\&=2\int_a^b f(t)dt+(x-b)f(b)-(x-a)f(a)\geq 2\int_a^b f(x)dx.\end{aligned}$$

最后我们用到条件 $f(x)\leq 0$.

□

命题 **9.4.13** (Riemann-Lebesgue 引理). 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数, 证明:

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b f(x)\sin(px)dx=0.$$

证明. (如果函数 $f(x)$ 只是可积的, 可以参考上面利用可积性的证明.) 分部积分得

$$\int_a^b f(x)\sin(px)dx=-\frac{1}{p}(f(b)\cos(pb)-f(a)\cos(pa))+\frac{1}{p}\int_a^b f'(x)\cos(px)dx,$$

所以

$$\Big|\int_a^b f(x)\sin(px)dx\Big|\leq\frac{1}{|p|}[|f(b)|+|f(a)|]+\frac{1}{|p|}\int_a^b|f'(x)|dx,$$

令 $p\to+\infty$ 即证. 类似证明

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b f(x)\cos(px)dx=0.$$

□

例 **9.4.14.** 设 $F(x)=\int_0^x\sin\frac{1}{t}\,dt$ $(x>0)$, $F(0)=0$, 求 $F'_+(0)$.

证明. 在 $t=0$ 处将被积函数补充定义为 0. 它有界且仅在 0 处不连续, 因而在 $[0,x]$ 上黎曼可积. 在 0 处不能直接用微积分基本定理求导, 而须从右导数定义出发:

$$F'_+(0)=\lim_{x\to0+}\frac{F(x)}{x}.$$

固定 $x>0$, 先在 $[\varepsilon,x]$ 上分部积分:

$$\begin{aligned}\int_\varepsilon^x \sin\frac{1}{t}\,dt &= \int_\varepsilon^x t^2 d\left(\cos\frac{1}{t}\right)\\ &= x^2\cos\frac{1}{x}-\varepsilon^2\cos\frac{1}{\varepsilon}-\int_\varepsilon^x 2t\cos\frac{1}{t}\,dt.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0+$, 得

$$F(x)=x^2\cos\frac{1}{x}-\int_0^x 2t\cos\frac{1}{t}\,dt.$$

因此 $|F(x)|\le x^2+\int_0^x 2t\,dt=2x^2$, 从而

$$\left|\frac{F(x)}{x}\right|\le 2x\to 0\quad(x\to 0+),\qquad F'_+(0)=0.$$

□

例 **9.4.15.** 计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\ln\sin x dx$.

证明. 虽然被积函数在 $x=0$ 时没有定义, 但是从 $\sin x\sim x(x\to 0+)$ 和 $x\ln x\to 0(x\to 0+)$ 知被积函数在 $x=0$ 右侧有界, 因此函数可积. (或者补充定义函数 $f(0)=0$.)

若采用以下分部积分, 则

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x d(-\cos x)=-\cos x\ln\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x d\ln\sin x.$$

右边第一项为无穷大, 因此需将 $d(-\cos x)$ 改写为 $d(1-\cos x)$. 可得

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x d(1-\cos x)=(1-\cos x)\ln\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos x)d\ln\sin x\\ &=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos x)\frac{\cos x}{\sin x}dx=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cos x}{1+\cos x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(-\sin x+\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)dx\\ &=[\cos x-\ln(1+\cos x)]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\ln 2-1.\end{aligned}$$

□

例 **9.4.16.** 设 $f(x)$ 在 $[A,B]$ 上连续, $A<a<b<B$. 求证:

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b\frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx=f(b)-f(a).$$

证明. 由于函数 $f(x)$ 连续, 容易验证积分连续性, 即

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b(f(x+h)-f(x))dx=0.$$

实际上,

$$\int_a^b(f(x+h)-f(x))dx=\int_{a+h}^{b+h}f(x)dx-\int_a^b f(x)dx=\int_b^{b+h}f(x)dx-\int_a^{a+h}f(x)dx\to 0(h\to 0).$$

利用洛必达法则 (此处比较的是极限, 不是两个表达式的恒等关系), 得

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,dx = \lim_{h\to 0}\frac{\int_{a+h}^{b+h} f(x)dx - \int_a^b f(x)dx}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0}[f(b+h)-f(a+h)] = f(b)-f(a).$$

□

例 **9.4.17** (可作练习). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次可导, $f''\in R[a,b]$, 且 $f''(x)>0$. 证明:

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) = \frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx.$$

证明. (思考过程可以把以下分部积分反过来.) 利用分部积分得

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)d(x-a) = f(x)(x-a)\Big|_a^b - \int_a^b (x-a)f'(x)dx,$$
$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)d(x-b) = f(x)(x-b)\Big|_a^b - \int_a^b (x-b)f'(x)dx.$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) - \frac{1}{2}\int_a^b (x-a+x-b)f'(x)dx$$
$$= \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) - \frac{1}{2}\int_a^b f'(x)d(x-a)(x-b)$$
$$= \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) + \frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx.$$

□

可以利用导数与极值的关系来解决问题.

例 **9.4.18.** 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 又 $\varphi(x)=f(x)\int_0^x f(t)dt$ 单调递减, 证明: $f(x)\equiv 0$.

证明. 作变形

$$\varphi(x) = f(x)\int_0^x f(t)dt = \left[\frac{1}{2}\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2\right]'.$$

由于 $\varphi(0)=0$ 且 $\varphi(x)$ 单调递减, 则函数 $F(x)=\frac{1}{2}\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2$ 在 $x=0$ 处取最大值:

$$0\le F(x)\le F(0)=0.$$

因此 $\int_0^x f(t)dt\equiv 0$. 由于 $f(x)$ 连续, $f(x)=\left(\int_0^x f(t)dt\right)'\equiv 0$.

□

例 **9.4.19** (微积分基本定理结合分部积分). 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数, 且 $\int_0^1 f(x)dx=0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x)dx \le \int_0^1 (f'(x))^2dx.$$

证明. (注意跟之前例子条件的区别.) 记 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则有

$$\int_0^1 f^2(x)dx=\int_0^1 f(x)dg(x)=f(x)g(x)\Big|_0^1-\int_0^1 g(x)f'(x)dx. \tag{1}$$

注意到, $g(0)=0, g(1)=\int_0^1 f(x)dx=0$, 则有

$$f(x)g(x)\Big|_0^1=f(1)g(1)-f(0)g(0)=f(1)\int_0^1 f(t)dt-0=0.$$

代入 (1) 式, 得

$$\int_0^1 f^2(x)dx=-\int_0^1 g(x)f'(x)dx.$$

根据 Schwarz 不等式,

$$\left(\int_0^1 f^2(x)dx\right)^2=\left(-\int_0^1 g(x)f'(x)dx\right)^2\le\int_0^1 g^2(x)dx\int_0^1(f'(x))^2dx. \tag{2}$$

又当 $0\le x\le 1$ 时,

$$|g(x)|=\left|\int_0^x 1\cdot f(t)dt\right|\le\left(\int_0^x 1^2dt\int_0^x f^2(t)dt\right)^{\frac12}\le\left(\int_0^1 f^2(t)dt\right)^{\frac12}$$

$$\Rightarrow g^2(x)\le\int_0^1 f^2(t)dt\Rightarrow\int_0^1 g^2(x)dx\le\int_0^1 f^2(t)dt.$$

代入 (2) 式即证. □

要点 – Dirichlet 积分

熟练掌握初等代数、三角函数的运算公式是十分重要的. 以下 Dirichlet 核与公式在积分理论与级数理论中有重要应用.

例 9.4.20. 在区间 $(0,\pi)$ 上定义 $D_n=\frac{\sin\frac{(2n+1)x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}, n\in\mathbb{N}^*$, 计算 $\int_0^\pi D_n(x)dx$. (称为 *Dirichlet* 积分, $D_n(x)$ 称为 *Dirichlet* 核).

证一. 虽然 $D_n(x)$ 在 $x=0$ 时无定义, 但易得 $\lim\limits_{x\to0+}D_n(x)=\frac{2n+1}{2}$. 令 $D_n(0)=\frac{2n+1}{2}$, 并在 $x=\pi$ 处按原公式定义, 则 D_n 在 $[0,\pi]$ 上连续, 因而可积. 利用三角恒等式

$$2\sin\frac{x}{2}\left(\frac12+\sum_{k=1}^n\cos kx\right)=\sin\frac{(2n+1)x}{2},$$

作分解:

$$D_n(x)=\frac12+\sum_{k=1}^n\cos kx.$$

逐项积分得

$$\int_0^\pi D_n(x)dx=\int_0^\pi\left(\frac12+\sum_{k=1}^n\cos kx\right)dx=\frac\pi2+\sum_{k=1}^n\int_0^\pi\cos kxdx=\frac\pi2.$$

□

实际上大多数三角恒等式都是利用和差化积得到的. 由于

$$2\sin\frac{x}{2}\cos kx=\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)x-\sin\left(k-\frac{1}{2}\right)x,$$

那么

$$2\sin\frac{x}{2}\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right)=\sin\frac{x}{2}+\sin\left(1+\frac{1}{2}\right)x-\sin\left(1-\frac{1}{2}\right)x+\cdots=\sin\frac{(2n+1)x}{2}.$$

对上述积分作变量代换: $x=2t$, 可以得到另一个形式的积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}dx=\frac{\pi}{2}.$$

证二. 也可以利用递推法计算. 当 $n=0$ 时,

$$\int_0^{\pi}D_0(x)dx=\int_0^{\pi}\frac{1}{2}dx=\frac{\pi}{2}.$$

设 $I_n=\int_0^{\pi}D_n(x)dx,\forall n\geq 0$. 由于

$$I_n-I_{n-1}=\int_0^{\pi}D_n(x)dx-\int_0^{\pi}D_{n-1}(x)dx=\int_0^{\pi}\frac{\sin\frac{2n+1}{2}x-\sin\frac{2n-1}{2}x}{2\sin\frac{x}{2}}dx.$$

和差化积得:

$$\sin\frac{2n+1}{2}x-\sin\frac{2n-1}{2}x=2\cos nx\sin\frac{x}{2}.$$

故

$$I_n-I_{n-1}=\int_0^{\pi}\cos nxdx=0.$$

因此 $I_n=I_0=\frac{\pi}{2},\forall n\geq 1$.

□

例 9.4.21 (选做练习). 记

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 nx}{\sin x}dx.$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{I_n}{\ln n}$.

证明. 如果注意到三角恒等式

$$\sum_{k=1}^{n}\sin(2k-1)x=\frac{\sin^2 nx}{\sin x},$$

因此

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sum_{k=1}^{n}\sin(2k-1)xdx=\sum_{k=1}^{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(2k-1)xdx=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k-1}.$$

利用 Stolz 公式:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{I_n}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{I_{n+1}-I_n}{\ln(n+1)-\ln n}=\frac{1}{2}.$$

也可利用递推公式计算 I_n. 由降幂公式

$$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2},$$

则

$$\begin{aligned}I_{n+1}-I_n&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2(n+1)x-\sin^2 nx}{\sin x}dx\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1-\cos 2(n+1)x)-(1-\cos 2nx)}{2\sin x}dx\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x\sin x}{\sin x}dx=\frac{1}{2n+1}.\end{aligned}$$

□

作业

证明:

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^2dx=\frac{n\pi}{2}.$$

证明. 同样利用递推法来处理.

$$\begin{aligned}I_{n+1}-I_n&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2(n+1)x-\sin^2 nx}{\sin^2 x}dx\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x\sin x}{\sin^2 x}dx=\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

□

9.4.1　定积分中的对称性

以下讨论几个计算定积分时常用的结论, 它们都有明显的几何意义.

引理 9.4.22 (9.5, 6 题)**.** 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的可积函数, a 为任意常数, 则

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx.$$

即周期函数在任一长度等于周期的区间上积分值相等.

证明. 利用变量代换, 有

$$\begin{aligned}\int_a^{a+T} f(x)dx &= \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_T^{a+T} f(x)dx\\ &= \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_0^a f(t+T)dt = \int_0^T f(x)dx.\end{aligned}$$

□

引理 9.4.23. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx = \frac{1}{2}\int_a^b [f(x)+f(a+b-x)]dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x)+f(a+b-x)]dx.$$

证明. 作变量代换 $x = a+b-t$. □

推论 9.4.24. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $f(x) = f(a+b-x)$, 即关于区间中点 (或直线 $x = \frac{a+b}{2}$) 为偶函数, 则成立

$$\int_a^b f(x)dx = 2\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx.$$

推论 9.4.25. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $f(x) = -f(a+b-x)$, 即其图像关于点 $((a+b)/2, 0)$ 中心对称, 则成立

$$\int_a^b f(x)dx = 0.$$

推论 9.4.26. 设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上可积, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx, \quad \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx.$$

例 9.4.27. 计算

$$I = \int_0^{\pi} \frac{\cos x}{\sqrt{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}}dx,$$

其中 $ab \neq 0$.

证明. 由于被积函数关于积分区间中点 $\frac{\pi}{2}$ 为奇函数, 因此积分为 0. □

例 9.4.28. 计算

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx.$$

证明.

解一: 利用上述推论, 先注意

$$\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}+\frac{(\pi-x)\sin(\pi-x)}{1+\cos^2(\pi-x)}=\frac{\pi\sin x}{1+\cos^2 x},$$

因此

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\pi\sin x}{1+\cos^2 x}dx=-\pi\arctan(\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{4}.$$

解二: 利用对称性求解,

$$I=\int_0^{\pi}\frac{\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\sin x}{1+\cos^2 x}dx+\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\frac{\pi^2}{4}.$$

□

例 9.4.29. 计算 $I=\int_0^{n\pi}x|\sin x|dx,\ n\in\mathbb{N}^*$.

证明. 先利用对称性将 x 从积分中分离出来, 注意 $|\sin x|$ 以 π 为周期, 故

$$I=\frac{1}{2}\int_0^{n\pi}[x|\sin x|+(n\pi-x)|\sin(n\pi-x)|]dx$$

$$=\frac{n\pi}{2}\int_0^{n\pi}|\sin x|dx=\frac{n^2\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin x dx=n^2\pi.$$

这里如果先分解区间, 则得不到理想的结果.

□

例 9.4.30. 计算

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{1+\tan^a x},\quad J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{1+\cot^a x},\quad \forall a\in\mathbb{R}.$$

证明. 由于 $\cot x=\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$, 易知 $I=J$. 再根据

$$\frac{1}{1+\tan^a x}+\frac{1}{1+\cot^a x}=\frac{1}{1+\tan^a x}+\frac{\tan^a x}{1+\tan^a x}=1,$$

可得

$$I=J=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}1dx=\frac{\pi}{4}.$$

□

例 9.4.31. 计算

$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{e^x}{1+e^x}\sin^4 x dx.$$

证明.

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{e^x}{1+e^x}\sin^4 x+\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\sin^4(-x)\right]dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x dx=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{16}\pi.$$

□

例 9.4.32. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$. 证明:

$$\int_0^1 f(x)dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right).$$

证明. (也可以用 Riemann 和来证明). 利用凸函数的几何性质:

$$f(x) \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right).$$

两边从 0 到 1 积分, 得

$$\int_0^1 f(x)dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + \int_0^1 f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx.$$

根据对称性, 右侧积分为 0, 即证.

□

作业

(1) 计算

$$I=\int_0^{\pi} \frac{x\sin^{2n}x}{\sin^{2n}x+\cos^{2n}x}dx.$$

证明. 首先注意被积函数是 $xf(\sin x)$ 型, 故

$$I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin^{2n}x}{\sin^{2n}x+\cos^{2n}x}dx.$$

继续利用对称性计算

$$I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin^{2n}x}{\sin^{2n}x+\cos^{2n}x}+\frac{\cos^{2n}x}{\sin^{2n}x+\cos^{2n}x}\right)dx=\frac{\pi^2}{4}.$$

□

(2) 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 证明 $f(x)$ 的原函数可以表示为以 T 为周期的周期函数与线性函数之和, 且当 $\int_0^T f(x)dx=0$ 时, $f(x)$ 的原函数必为周期函数.

证明. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 不妨取

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt.$$

于是

$$F(x+T)-F(x)=\int_0^T f(t)dt:=k.$$

令 $\varphi(x)=F(x)-\frac{k}{T}x$, 则 $\varphi(x)$ 以 T 为周期.

□

(3) 设 $n>1$ 为整数, 求 $\int_0^n (x-[x])dx$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. (分段求积分即可.)

作业

[对称性练习]

(1) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$

证明. 作代换 $x=\tan t, dx=\sec^2 t\,dt$, 则

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t)dt=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\ln(1+\tan t)+\ln\left(1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-t\right)\right)\right]dt$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\ln(1+\tan t)+\ln\left(1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right)\right]dt=\frac{\pi}{8}\ln 2.$$

□

(2) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x+1)(x^2+1)}(=\frac{\pi}{4})$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x dx}{\sin x+\cos x}(=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\sqrt{2}})$

(4) $\int_{-1}^1 (e^x\tan x+\frac{\tan x}{e^x})dx(=0)$

(5) $\int_0^{2\pi} \sin(\sin x+nx)dx(=0)$

作业

[定积分计算练习]

(1) $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x-1}dx$. (令 $t=\sqrt{e^x-1}$, 积分值 $=2-\frac{\pi}{2}$)

(2) $\int_0^2 (2x+1)\sqrt{2x-x^2}dx$. (令 $t=x-1$, 积分值 $=\frac{3\pi}{2}$)

(3) $\int_{-4}^{-3} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$. (令 $x=\frac{1}{t}$, 积分值 $=-\frac{1}{2}\left(\arcsin\frac{2}{3}-\frac{\pi}{6}\right)$)

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{14}x dx$. (令 $\tan x=t$, 积分值 $=\sum_{i=1}^7 \frac{(-1)^{i-1}}{2i-1}-\frac{\pi}{4}$)

(5) $\int_0^a \frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{\sqrt{a^2+x^2}}dx$. (令 $x^2=t$, 积分值 $=\frac{a^2(\pi-2)}{4}$)

(6) $\int_0^a (a^2-x^2)\arctan\sqrt{\frac{x}{a}}dx$. (令 $x=at^2$, 积分值 $=2a^3\left(\frac{\pi}{6}-\frac{16}{45}\right)$)

(7) $\int_0^1 x(\arctan x)^2dx$. (令 $x=\tan t$, 再分部积分, 积分值 $=\frac{\pi}{4}\left(\frac{\pi}{4}-1\right)+\ln\sqrt{2}$)

(8) $\int_0^1 e^x\frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2}dx(=\frac{e}{2}-1)$

9.4.2 Stirling 公式

利用递推法可以得到 Wallis 积分公式, 进一步可以得到 Wallis 公式. 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $0 < \sin x < 1$, 因此对 $n \in \mathbb{N}^*$ 有

$$\sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x.$$

从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 作积分, 得

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x dx \\
\Rightarrow\ & \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \\
\Rightarrow\ & \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{((2n)!!)^2}{(2n+1)((2n-1)!!)^2} < \frac{\pi}{2} \\
\Rightarrow\ & \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

开平方后可得

$$\sqrt{\pi} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{2}{2n+1}} \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}}.$$

利用 Hadamard 不等式, 可以得到一个有用的推论:

推论 **9.4.33.** 设 $0 < a < b$, 则

$$\frac{2}{a+b} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right).$$

只需利用 $f(x) = \frac{1}{x}$ 当 $x > 0$ 时为凸函数即可. 特别地, 当 $a = n, b = n+1, n \in \mathbb{N}^*$ 时, 成立

$$\frac{1}{n+\frac{1}{2}} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right). \tag{1}$$

定理 **9.4.34** (Stirling 公式).

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e} \right)^n \ (n \to \infty).$$

证明. 讨论数列

$$a_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} \ (n = 1, 2, \cdots).$$

由此算出 (先利用单调有界原理证明收敛性)

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n!}{(n+1)!} \cdot \frac{e^n}{e^{n+1}} \cdot \frac{(n+1)^{n+1+\frac{1}{2}}}{n^{n+\frac{1}{2}}} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

取对数得

$$\ln \frac{a_n}{a_{n+1}} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1.$$

利用上述 (1) 式得

$$1 < \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\Rightarrow 0 < \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1 < \frac{1}{4}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

故

$$1 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < e^{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)} = \frac{e^{\frac{1}{4n}}}{e^{\frac{1}{4(n+1)}}}. \tag{2}$$

从 (2) 式左边得 $\{a_n\}$ 递减, 从而收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \alpha$, 则 $\alpha \geq 0$. 记

$$b_n = \frac{a_n}{e^{\frac{1}{4n}}},$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = \alpha$. 由 (2) 式右边, 得 $b_n < b_{n+1}$, 即 $\{b_n\}$ 递增趋于 α, 于是 $\alpha > 0$, 从而得

$$\alpha = \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2}{a_{2n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{(n!)^2e^{2n}}{n^{2n+1}}\cdot\frac{(2n)^{2n+\frac{1}{2}}}{(2n)!e^{2n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{(n!)^2 2^{2n}\sqrt{2}}{(2n)!\sqrt{n}} = \sqrt{2\pi}.$$

这里用到了 Wallis 公式, 即证. □

注

上述公式还可以写成更精确的形式. 注意

$$b_n = \frac{a_n}{e^{\frac{1}{4n}}} < \alpha < a_n,$$

可得 $1 < \frac{a_n}{\alpha} < e^{\frac{1}{4n}}$, 即

$$1 < \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2n\pi}} < e^{\frac{1}{4n}}.$$

两边取对数, 得

$$0 < 4n\ln\frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2n\pi}} < 1.$$

记

$$\theta_n = 4n\ln\frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2n\pi}},$$

可得 Stirling 公式另一形式:

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2n\pi}e^{\frac{\theta_n}{4n}}\ (0 < \theta_n < 1).$$

例 **9.4.35.** 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}\frac{n!}{n^n\sqrt{n}}.$$

证明. 由 Stirling 公式, 只需计算

$$\sqrt{2\pi}\lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n e^{-1}\right)^n.$$

取对数得

$$n\left(n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\right) = n\left(n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)-1\right) = -\frac{1}{2}+o(1).$$

因此所求极限为 $\sqrt{\frac{2\pi}{e}}$. □

例 9.4.36. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(k\ln\frac{2k+1}{2k-1}-1\right).$$

证明. 记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(k\ln\frac{2k+1}{2k-1}-1\right)$, 则

$$S_n=n\ln(2n+1)-\ln[(2n-1)!!]-n=n\ln(2n+1)-n-\ln\frac{(2n)!}{2^n\cdot n!}$$

$$=n\ln(2n+1)-n-\ln[(2n)!]+n\ln 2+\ln(n!).$$

利用 Stirling 公式:

$$\ln(n!)=n\ln n-n+\frac{\ln n}{2}+\frac{\ln 2}{2}+\frac{\ln\pi}{2}+o(1)\ (n\to\infty),$$

$$\ln[(2n)!]=2n\ln 2n-2n+\frac{\ln 2n}{2}+\frac{\ln 2}{2}+\frac{\ln\pi}{2}+o(1)\ (n\to\infty),$$

$$\ln(2n+1)=\ln 2n+\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\ (n\to\infty).$$

从而有 $S_n=\frac{1}{2}-\frac{\ln 2}{2}+o(1)\ (n\to\infty)$. □

9.4.3　Young 不等式的一个证明

命题 9.4.37. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续可导且严格递增, $f(0)=0$, $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$, $a,b>0$, 那么存在连续的反函数 $g(x)=f^{-1}(x)$, 它在 $[0,+\infty)$ 上严格递增且 $g(0)=0$. 则成立

$$ab \le \int_0^a f(x)dx + \int_0^b g(y)dy.$$

等号成立当且仅当 $b=f(a)$.

证明. 利用几何图形的面积关系可以很清楚地理解这一命题. 记右边两个积分之和为 I. 利用 $g(f(x))\equiv x$, 对其中第二个积分作变换 $y=f(x)$, 即 $x=g(y)$, 然后分部积分得到:

$$I=\int_0^a f(x)dx+\int_0^b g(y)dy=\int_0^a f(x)dx+\int_0^{g(b)} xdf(x)$$

$$=\int_0^a f(x)dx+xf(x)\Big|_0^{g(b)}-\int_0^{g(b)} f(x)dx=bg(b)-\int_a^{g(b)} f(x)dx. \tag{1}$$

其中利用了 $f(g(b))=b$. 若 $a=g(b)$, 即 $b=f(a)$, 则等式成立.

当 $a<g(b)$ 时, 对于 (1) 中的积分利用 $f(x)$ 在区间 $[a,g(b)]$ 上严格递增, $f(a)<f(g(b))=b$, 则 $I>bg(b)-[g(b)-a]b=ab$. 当 $a>g(b)$ 时, 类似得到

$$I=bg(b)+\int_{g(b)}^a f(x)dx>bg(b)+[a-g(b)]b=ab.$$

□

可以发现以上证明每一步都有明显的几何含义. 此外 Young 不等式中的条件 $f\in C^1[0,+\infty)$ 可以降低为 $f\in C[0,+\infty)$. 但改变条件后不能再用分部积分, 需要从积分定义出发证明.

再讨论函数 $f(x)=x^{p-1}(p>1)$, 它有反函数

$$f^{-1}(y)=y^{\frac{1}{p-1}}=y^{\frac{p}{p-1}-1}=y^{q-1}$$

其中 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 对函数 f 与 f^{-1} 用上述 Young 不等式, 可得

$$ab\le\frac{1}{p}a^p+\frac{1}{q}b^q.$$

式中等号成立当且仅当 $a^p=b^q$.

9.4.4　均值不等式的推广

以下讨论均值不等式的推广形式.

定义 **9.4.38** (幂平均). 设 $a_i \geq 0\ (1 \leq i \leq n)$, 记

$$M(r) = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i^r\right)^{\frac{1}{r}} \quad (r > 0),$$

称 $M(r)$ 为 $a_1, \cdots, a_n$ 的 r 次幂平均. 它与算术平均 (AM) 的关系为

$$M(1) = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = AM,$$

$$M(r) = (AM(a_1^r, a_2^r, \cdots, a_n^r))^{\frac{1}{r}}.$$

定义 **9.4.39** (加权平均). 设 $p_i > 0\ (1 \leq i \leq n)$, 记

$$M_p(r) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i a_i^r}{\sum_{i=1}^n p_i}\right)^{\frac{1}{r}},$$

$$G_p = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i^{p_i}\right)^{1/\sum_{i=1}^n p_i} = (a_1^{p_1} a_2^{p_2} \cdots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+p_2+\cdots+p_n}}.$$

$M_p(r)$ 和 G_p 分别称为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的加权 (r 次幂) 算术平均和加权几何平均, 其中 p_i 称为权数. 若令 $q_i = \frac{p_i}{p_1+\cdots+p_n}$, 则 $\sum_{i=1}^n q_i = 1$. 这时

$$M_q(r) = \left(\sum_{i=1}^{n} q_i a_i^r\right)^{\frac{1}{r}},\ G_q = \prod_{i=1}^{n} a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n}.$$

将 p_i 转化成 q_i 的过程称为权数的标准化.

引理 **9.4.40.** 设 $r > 0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等, 则

$$M_q(r) > M_q\left(\frac{r}{2}\right).$$

证明. 应用 C-S 不等式即可:

$$M_q\left(\frac{r}{2}\right) = \left(\sum q_i a_i^{\frac{r}{2}}\right)^{\frac{2}{r}} = \left(\sum \sqrt{q_i}\sqrt{q_i} a_i^{\frac{r}{2}}\right)^{\frac{2}{r}} < \left(\sum q_i \sum q_i a_i^r\right)^{\frac{1}{r}} = M_q(r).$$

□

引理 **9.4.41.**

$$G_q = \lim_{r \to 0+} M_q(r).$$

证明. 当 $a_i > 0\ (1 \leq i \leq n)$ 时, 有

$$a_i^r = e^{r \ln a_i} = 1 + r \ln a_i + o(r).$$

故

$$M_q(r)=\left(\sum q_i a_i^r\right)^{\frac{1}{r}}=e^{\frac{1}{r}\ln\sum q_i a_i^r}=\exp\left[\frac{1}{r}\ln\sum q_i(1+r\ln a_i+o(r))\right]$$

$$=\exp\left[\frac{1}{r}\ln(1+r\sum q_i\ln a_i+o(r))\right].$$

那么

$$\lim_{r\to 0+}M_q(r)=\exp\left(\sum q_i\ln a_i\right)=G_q.$$

若所有 $a_i=0$, 结论显然. 若仅部分 $a_i=0$, 令 $c=\sum_{a_i>0}q_i\in(0,1)$, 则 $\sum q_i a_i^r\to c$. 取 $c<d<1$, 当 $r>0$ 充分小时, 有 $0\le M_q(r)\le d^{1/r}\to 0=G_q$.

□

利用这两个引理, 可以得到平均值不等式的推广形式.

定理 **9.4.42.** 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 不全相等, 则 $G_q<M_q(1)$. 即:

$$a_1^{q_1}a_2^{q_2}\cdots a_n^{q_n}<q_1a_1+\cdots+q_na_n.$$

等号成立的条件为 $a_1=a_2=\cdots=a_n$.

证明. 根据上述引理

$$M_q(1)>M_q\left(\frac{1}{2}\right)>M_q\left(\frac{1}{2^2}\right)>\cdots>M_q\left(\frac{1}{2^k}\right)>\lim_{r\to 0+}M_q(r)=G_q.$$

□

以下再给出一个新的积分学证明.

证明. 若有 $a_i=0$, 则 $G_q=0\le M_q(1)$, 且不全相等时严格小于. 全部相等时显然取等号. 以下设所有 $a_i>0$ 且不全相等, 并排序为 $a_1\le\cdots\le a_n$. 此时 $a_1<G_q<a_n$, 故存在 $1\le k\le n-1$, 使得 $a_k\le G_q\le a_{k+1}$. 因此得

$$\frac{M_q(1)}{G_q}-1=\sum_{i=1}^n q_i\left(\frac{a_i-G_q}{G_q}\right)=\sum_{i=1}^n q_i\int_{G_q}^{a_i}\frac{dt}{G_q}=-\sum_{i=1}^k q_i\int_{a_i}^{G_q}\frac{dt}{G_q}+\sum_{i=k+1}^n q_i\int_{G_q}^{a_i}\frac{dt}{G_q}.$$

此外注意到

$$0=\ln G_q-\sum_{i=1}^n q_i\ln a_i=\sum_{i=1}^n q_i(\ln G_q-\ln a_i)=\sum_{i=1}^n q_i\int_{a_i}^{G_q}\frac{dt}{t}$$

$$=\sum_{i=1}^k q_i\int_{a_i}^{G_q}\frac{dt}{t}-\sum_{i=k+1}^n q_i\int_{G_q}^{a_i}\frac{dt}{t}.$$

将上述两式求和得到

$$\frac{M_q(1)}{G_q}-1=\sum_{i=1}^k q_i\int_{a_i}^{G_q}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{G_q}\right)dt+\sum_{i=k+1}^n q_i\int_{G_q}^{a_i}\left(\frac{1}{G_q}-\frac{1}{t}\right)dt.$$

由于上式右边每一项都非负, 因此得到 $M_q(1)\ge G_q$. 等号成立的充分必要条件是 $a_i=G_q, 1\le i\le n$.

□

9.5　定积分的应用

9.5.1　积分值的估计

在实际应用中, 不一定需要定积分的精确值, 而只需要对积分值的可能范围进行估计. 最基本的方法是利用估值原理 (对被积函数进行放缩), 其次是用积分中值定理和各种不等式进行估计. 当然也需要考虑被积函数在积分区间上的具体特性.

例 9.5.1. 估计积分 $I=\int_a^b \frac{\sin x}{x}dx$, 其中 $0<a<b$.

证明. 利用 $|\sin x|\le |x|$, 则只能得到

$$|I|\le b-a.$$

那么当 $b-a$ 较大时是比较差的.

利用积分第一中值定理, 由于因子 $\frac{1}{x}$ 不变号, 则

$$|I|=\left|\sin\xi\int_a^b\frac{dx}{x}\right|\le\int_a^b\frac{dx}{x}=\ln\frac{b}{a}=\ln\left(1+\frac{b-a}{a}\right)<\frac{b}{a}-1.$$

如果 $a>1$, 则这个估计比上面的要好.

再利用积分第二中值定理, 由于因子 $\frac{1}{x}$ 单调且保号, 则

$$|I|=\left|\frac{1}{a}\int_a^\xi \sin x dx\right|\le\frac{1}{a}|\cos\xi-\cos a|\le\frac{2}{a}.$$

如果 $a>1$, 则对于 $b-a$ 很大的情况这个估计明显比前两个要好. 观察被积函数的特性, 当积分区间较大时, 必须将 $\sin x$ 所起的正负抵消作用考虑进去. 特别地, 此估计与区间右端无关.

除此之外也可以得到一个一致的估计, 即和 a,b 都无关, 或对任何 $0\le a<b$ 都成立. 不妨取 $0\le a<1<b$, 否则下面的估计将会更简单:

$$|I|\le\left|\int_a^1\frac{\sin x}{x}dx\right|+\left|\int_1^b\frac{\sin x}{x}dx\right|<1+2=3.$$

□

若 a,b 固定时, 则可利用被积函数在区间 $[a,b]$ 上的具体特性给出估计.

例 9.5.2. 估计定积分 $I=\int_{100\pi}^{200\pi}\frac{\sin x}{x}dx$ 的值.

证明.

解一: 将积分区间按 π 的倍数拆开, 易证 $I>0$. 再利用上例中的估计, 可得

$$I=\frac{\theta}{50\pi},\ 0<\theta\le 1.$$

解二: 作两次分部积分

$$I=\left(-\frac{\cos x}{x}-\frac{\sin x}{x^2}\right)\Big|_{100\pi}^{200\pi}-2\int_{100\pi}^{200\pi}\frac{\sin x}{x^3}dx=\frac{1}{200\pi}-2\int_{100\pi}^{200\pi}\frac{\sin x}{x^3}dx.$$

再利用积分第二中值定理:

$$\left|I-\frac{1}{200\pi}\right|\leq\frac{2}{10^6\pi^3}\left|\int_{100\pi}^{\xi}\sin x dx\right|\leq\frac{4}{10^6\pi^3}\approx 0.129\times 10^{-6}.$$

实际上对上面最后一个积分再用分部积分和第二中值定理, 可以得到更精确的近似值.

□

例 9.5.3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上递减, 且 $f'(x)\geq m>0$. 证明:

$$\left|\int_a^b\cos f(x)dx\right|\leq\frac{2}{m}.$$

证明. 由于 $f'(x)>0$, 故 $f(x)$ 严格递增. 设 $f(a)=A, f(b)=B$. 则 $f(x)$ 的反函数 $x=\varphi(t)$ 在 $[A,B]$ 上也严格递增且可导, 同时有

$$0<\varphi'(t)=\frac{1}{f'(x)}\leq\frac{1}{m}.$$

但由于 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减, 故 $\varphi'(t)$ 在 $[A,B]$ 上单调递增, 从而 $\varphi'(t)$ 若有间断点则只能是第一类间断点. 但根据 Darboux 定理, $\varphi'(t)$ 不能有第一类间断点, 从而 $\varphi'(t)$ 在 $[A,B]$ 上连续. 于是

$$\int_a^b\cos f(x)dx=\int_A^B\cos t\cdot\varphi'(t)dt.$$

根据积分第二中值定理, $\exists\xi\in[A,B]$, 使得

$$\int_A^B\cos t\cdot\varphi'(t)dt=\varphi'(B)\int_\xi^B\cos t dt=\varphi'(B)(\sin B-\sin\xi).$$

上式取绝对值即证. □

作业

[9.5, 13] 证明: 当 $x>0$ 时有不等式

$$\left|\int_x^{x+c}\sin t^2dt\right|\leq\frac{1}{x}\ (c>0).$$

证明. 令 $t^2=u$, 则 $t=\sqrt{u}, dt=\frac{1}{2\sqrt{u}}du$. 于是

$$\int_x^{x+c}\sin t^2dt=\frac{1}{2}\int_{x^2}^{(x+c)^2}\frac{\sin u}{\sqrt{u}}du.$$

由于 $\frac{1}{\sqrt{u}}$ 在 $[x^2,(x+c)^2]$ 上递减, 且 $\frac{1}{\sqrt{u}} \geq 0$, 根据积分第二中值定理存在 $\xi \in [x^2,(x+c)^2]$, 使得

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2x}\int_{x^2}^{\xi} \sin u du = \frac{1}{2x}(\cos x^2 - \cos \xi).$$

取绝对值即证. □

各种不等式在估计中都可能有用, 特别是 Cauchy-Schwarz 不等式. 例如椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a,b>0)$ 的周长:

$$s = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}dt,$$

当 $a=b$ 时即为圆, 周长为 $2\pi a$. 一般椭圆的上述积分不能通过初等原函数直接求值, 但 Newton-Leibniz 公式本身仍然成立. 以下用不等式估计上下界.

例 **9.5.4.** 证明: $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$.

证明. 利用积分形式的 Schwarz 不等式得到上界估计:

$$s = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}dt \leq 4\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} (a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)dt\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} dt\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= 4\left[\frac{\pi}{4}(a^2+b^2)\right]^{\frac{1}{2}}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \pi\sqrt{2a^2+2b^2}.$$

左边的不等式则利用离散形式的 C-S 不等式:

$$\sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t} = \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\cdot\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t}$$

$$\geq a\sin t\cdot\sin t + b\cos t\cdot\cos t = a\sin^2 t + b\cos^2 t,$$

对两边积分再乘 4 得到积分下界:

$$s \geq 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} (a\sin^2 t + b\cos^2 t)dt = \pi(a+b).$$

□

9.5.2　积分的近似计算

为了计算定积分 $\int_a^b f(x)dx$, 对区间 $[a,b]$ 作等距分割

$$\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,\ \Delta x_i = h = \frac{b-a}{n}, x_i = a+ih\ (i=0,1,2,\cdots).$$

所求的定积分可以表示成 n 项之和:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx.$$

在每一个子区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上用较简单的图形的面积来代替 $\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx$, 这是定积分近似计算的基本想法. 基本图形的面积应该是很容易计算的. 分别选取适当的矩形, 梯形或者以抛物线为顶的条形作为基本图形, 可以得到近似计算积分的矩形公式, 梯形公式与抛物线公式 (Simpson 公式).

矩形公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx R_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)\Delta x_i = \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right).$$

梯形公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx T_n = \sum_{i=1}^n \frac{f(x_i)+f(x_{i-1})}{2}\Delta x_i = \frac{b-a}{2n}[f(x_0)+2f(x_1)+\cdots+2f(x_{n-1})+f(x_n)].$$

抛物线公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx S_n = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\alpha_i x^2+\beta_i x+\gamma_i)dx,$$

这里选择系数 $\alpha_i,\beta_i,\gamma_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$, 使得抛物线 $y=\alpha_i x^2+\beta_i x+\gamma_i$ 经过以下三点

$$(x_{i-1},f(x_{i-1})),\ \left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2},f\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)\right),\ (x_i,f(x_i)).$$

计算得到

$$\begin{aligned}
\int_{x_{i-1}}^{x_i}(\alpha_i x^2+\beta_i x+\gamma_i)dx =& \frac{1}{3}\alpha_i(x_i^3-x_{i-1}^3)+\frac{1}{2}\beta_i(x_i^2-x_{i-1}^2)+\gamma_i(x_i-x_{i-1})\\
=& \left[\frac{1}{3}\alpha_i(x_i^2+x_ix_{i-1}+x_{i-1}^2)+\beta_i\frac{x_i+x_{i-1}}{2}+\gamma_i\right]\Delta x_i\\
=& \frac{1}{6}\left[2\alpha_i(x_i^2+x_ix_{i-1}+x_{i-1}^2)+3\beta_i(x_i+x_{i-1})+6\gamma_i\right]\Delta x_i\\
=& \frac{1}{6}\{(\alpha_i x_i^2+\beta_i x_i+\gamma_i)+4\left[\alpha_i\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)^2+\beta_i\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)+\gamma_i\right]\\
&+(\alpha_i x_{i-1}^2+\beta_i x_{i-1}+\gamma_i)\}\Delta x_i\\
=& \frac{1}{6}\left[f(x_i)+4f\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)+f(x_{i-1})\right]\Delta x_i.
\end{aligned}$$

因此计算得到

$$S_n = \frac{b-a}{6n}\sum_{i=1}^n\left[f(x_i)+4f\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)+f(x_{i-1})\right].$$

可以看到

$$S_n = \frac{2}{3}R_n+\frac{1}{3}T_n.$$

命题 9.5.5 (Euler-Maclaurin 求和公式). 设函数 $f\in C^{2m+2}[a,b]$, $h=\frac{b-a}{n}$, $x_i=a+ih$ $(i=0,1,2,\cdots,n)$, 则

$$\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^n\frac{f(x_{i-1})+f(x_i)}{2}-\int_a^b f(x)dx$$

$$=\sum_{k=1}^m\frac{B_{2k}}{(2k)!}h^{2k}[f^{(2k-1)}(b)-f^{(2k-1)}(a)]+\frac{B_{2m+2}}{(2m+2)!}h^{2m+2}f^{(2m+2)}(\xi)(b-a),$$

其中 $\xi \in [a,b]$, B_{2k} $(k = 1, 2, \cdots, m+1)$ 是 *Bernoulli* 数, 其中前三个为:

$$B_2 = \frac{1}{6},\ B_4 = -\frac{1}{30},\ B_6 = \frac{1}{42}.$$

上述公式左边即是等距分割下梯形公式与定积分之差, 因此公式给出了梯形公式的误差表达式. 通过组合就可以得到矩形公式和 Simpson 公式的误差估计, 其证明主要使用分部积分法. 以下几个例题中的结果用于等距分割, 并加以合并就可以得到 $m = 0, 1$ 时的 Euler-Maclaurin 求和公式.

例 9.5.6. 设 $f \in C^2[0,h]$, 则存在 $\xi \in [0,h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

证明. 作两次分部积分得:

$$\int_0^h f(x)dx = \int_0^h f(x)d\left(x - \frac{h}{2}\right) = f(x)\left(x - \frac{h}{2}\right)\Big|_0^h - \int_0^h f'(x)\left(x - \frac{h}{2}\right)dx$$

$$= \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{2}\int_0^h f'(x)d(x^2 - hx) = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \frac{1}{2}\int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx. \tag{1}$$

由于 $x^2 - hx$ 不变号, 对右边的积分用第一中值定理得

$$\frac{1}{2}\int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx = \frac{1}{2}f''(\xi)\int_0^h (x^2 - hx)dx = -\frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

也可以用微积分基本定理证明. □

例 9.5.7. 设 $f \in C^4[0,h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0,h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{720}f^{(4)}(\xi)h^5.$$

证明. 从上例中 (1) 式继续推导:

$$\begin{aligned}
\int_0^h f(x)dx - \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] &= \frac{1}{2}\int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx \\
&= -\frac{h^2}{12}\int_0^h f''(x)dx + \frac{1}{2}\int_0^h f''(x)\left(x^2 - hx + \frac{h^2}{6}\right)dx \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{2}\int_0^h f''(x)d\left(\frac{x^3}{3} - \frac{hx^2}{2} + \frac{h^2x}{6}\right) \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] - \frac{1}{2}\int_0^h f'''(x)\left(\frac{x^3}{3} - \frac{hx^2}{2} + \frac{h^2x}{6}\right)dx \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] - \frac{1}{2}\int_0^h f'''(x)d\left(\frac{x^4}{12} - \frac{hx^3}{6} + \frac{h^2x^2}{12}\right) \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{24}\int_0^h f^{(4)}(x)[x^2(x-h)^2]dx,
\end{aligned}$$

在最后一个积分式中, 利用因子 $x^2(x-h)^2$ 不变号, 利用积分第一中值定理即得所需等式.

□

以上结果对于梯形公式的误差估计已经够用, 为了对 Simpson 公式作出误差估计, 还需要 $m = 2$ 时的 Euler-Maclaurin 公式, 其证明与上面一样. 此外, 也可采用微分学方法做出误差估计.

例 **9.5.8** (万能公式)**.** *若 $p(x)$ 是不超过 3 次的多项式, 则*

$$\int_a^b p(x)dx = \frac{1}{6}\left[p(a) + 4p\left(\frac{a+b}{2}\right) + p(b)\right](b-a).$$

证明. 令 $q(t) = p(a + t(b-a))$, 则将要证明的公式变为等价形式

$$\int_0^1 q(t)dt = \frac{1}{6}\left[q(0) + 4q\left(\frac{1}{2}\right) + q(1)\right].$$

利用积分的线性性质, 分别用 $q(t) = 1, t, t^2, t^3$ 代入验算即可.

□